

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
هلنا فاضلی
گردآورندگان:
زهرا خجیر - محمدمهدی صادقی
روژان صفامنش - شنتیا قدیری
شیوا قلی‌پور – صبا ابراهیمی‌فر
کیارش شاه‌نظری

مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

مهر ۱۴۰۳

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- محمدمهدی صادقی
- زهرا خجیر
- روژان صفامنش
- صبا ابراهیمی‌فر
- شیوا قلی‌پور
- کیارش شاه‌نظری

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاجی‌خانی | **جلسه: پنجم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹**

فهرست

تاریخچه ۱

دسته‌بندی باکتری‌ها ۱

ساختار سلولی باکتری ۵

رنگ‌آمیزی گرم ۸

ویژگی‌های ساختاری و شیمیایی باکتری ۹

اندوسپور ۱۰

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

تاریخچه

- **رابرت هوک:** اولین کسی بود که سلول را مشاهده کرد. او سلول‌های چوب‌پنبه را زیر میکروسکوپ ابتدایی به صورت واحدهایی کنار هم دید و آنها را $Cell$ نامید.
- **لیوون هوک:** اولین کسی بود لنزهای ترکیبی با بزرگنمایی چندین برابر را ساخت و میکروب‌ها را کشف کرد. او موجودات ریزی را که زیر میکروسکوپ خود مشاهده کرد انیماکول ($animalcules$) نامید.
- **لویی پاستور:** دانشمند فرانسوی تأثیرگذار و ملقب به پدر میکروب‌شناسی، اصول و روش‌های $Pasteurization$ را ابداع کرد. پاستوریزاسیون یعنی سرد و گرم کردن متوالی مواد (به‌خصوص لبنیات) برای از بین بردن باکتری‌ها با شوک حرارتی، بدون اینکه برای بدن مضر باشند. تفاوت پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون در این است که در پاستوریزاسیون فقط باکتری‌های پاتوژن یا بیماری‌زا از بین می‌روند و باکتری‌های مفید باقی می‌مانند؛ اما در استریلیزاسیون تمام باکتری‌ها، چه مفید و چه مضر، از بین می‌روند. مزیت استریلیزاسیون نسبت به پاستوریزاسیون، قابلیت ماندگاری بیشتر مواد است.
- **جوزف لیستر:** پدر جراحی استریل که نشان داد استفاده از فنول (اسید کربولیک) برای ضدعفونی کردن محیط و ابزار جراحی، عفونت‌های پس از عمل را کاهش می‌دهد.
- **رابرت کخ:** نمونه‌ای دیگر از دانشمندان میکروب‌شناس است که مایکوباکتریوم (عامل بیماری سل) را کشف کرد.
- **ادوارد جنر:** واکسن آبله را کشف کرد.
- **الکساندر فلمینگ:** پنی‌سیلین را کشف کرد. ماجرای کشف پنی‌سیلین به‌عنوان نخستین آنتی‌بیوتیک چنین بود که فلمینگ هنگام کشت باکتری استاف اورئوس متوجه کپکی از جنس پنی‌سیلیوم شد که اطراف آن باکتری‌ها از بین رفته بودند. او نتیجه گرفت این کپک ماده‌ای ضدباکتری تولید می‌کند و نام آن را پنی‌سیلین گذاشت. میکروبیولوژی، مطالعهٔ ارگانیسم‌های میکروسکوپی است که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. این علم دوران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از عصر اکتشاف تا عصر پیشرفت کنونی میکروب‌شناسی که دانشمندان گوناگونی در آن نقش داشته‌اند. در ابتدا تصور می‌شد جانداران از اجسام بی‌جان به‌وجود می‌آیند، اما بعدها ثابت شد هر جاندار از والد خود پدید می‌آید.

دسته‌بندی باکتری‌ها

۱) **تعاریف:**

- **طبقه‌بندی ($Classification$):** قرار دادن یک موجود در یک گروه بر اساس شباهت‌ها و روابط تکاملی.
- **شناسایی ($Identification$):** به تعیین هویت دقیق و مشخص یک موجود اشاره دارد.
- **تاکسونومی:** شاخه‌ای از بیولوژی است که به رده‌بندی، طبقه‌بندی و نام‌گذاری موجودات زنده می‌پردازد. این طبقه‌بندی بر اساس ویژگی‌ها و تاریخچهٔ تکاملی ارگانیسم‌ها انجام می‌شود و به شناسایی و مطالعهٔ آسان‌تر

موجودات تازه‌کشف‌شده کمک می‌کند. روند طبقه‌بندی از سطوح کلی آغاز شده و به سطوح جزئی‌تر مانند گونه و زیرگونه می‌رسد. نام‌گذاری باکتری‌ها نیز بر همین اساس انجام می‌شود و ساختار اصلی آن شامل جنس و گونه است. برای مثال، *Escherichia coli* باکتری‌ای از جنس اشرشیا است (یعنی تمام ویژگی‌های این جنس را دارد)، اما ویژگی‌های اختصاصی آن باعث شده گونهٔ «کلای» تعریف شود. در نام‌گذاری علمی، همیشه ابتدا جنس و سپس گونه ذکر می‌شود. به‌طور مثال:

- *Staphylococcus epidermidis* باکتری‌ای از جنس استافیلوکوکوس است (دارای تمام ویژگی‌های این جنس) و گونهٔ اپیدرمیدیس را شامل می‌شود.
- *Mycobacterium leprae* عامل بیماری جزام است.

نکته: قانون کلی این است که نام جنس با حرف بزرگ و نام گونه با حرف کوچک نوشته می‌شود؛ مانند *Escherichia coli*. در کنار جنس و گونه، دسته‌بندی دقیق‌تری به نام سویه نیز وجود دارد. سویه به زیرگروهی از یک گونه گفته می‌شود که یک یا چند ویژگی متمایز و منحصر به فرد دارد.

باکتری‌ها بر اساس ویژگی‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند، از جمله خصوصیات ظاهری، ویژگی‌های ژنتیکی، ویژگی‌های بیوشیمیایی و توانایی ایجاد بیماری. در واقع، تقریباً همه خصوصیات باکتری‌ها می‌توانند عامل طبقه‌بندی باشند؛ برای مثال باکتری‌ها را می‌توان به بیماری‌زا یا غیر بیماری‌زا، باسیل یا کوکسی، و یا لاکتوز مثبت (توانایی مصرف لاکتوز) و لاکتوز منفی (فاقد توانایی مصرف لاکتوز) تقسیم کرد. کاربرد اصلی طبقه‌بندی در آزمایشگاه است. وقتی نمونه‌ای از بیماری به آزمایشگاه می‌آید، اولین مرحله انجام رنگ‌آمیزی گرم است که باکتری‌ها را به دو دسته اصلی گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌کند. اگر باکتری گرم مثبت باشد، می‌توان باکتری‌های گرم منفی را کنار گذاشت و تنها میان باکتری‌های گرم مثبت بررسی را ادامه داد، که کار تشخیص را بسیار آسان می‌کند. البته همه باکتری‌ها در این دو دسته جای نمی‌گیرند. به عنوان مثال، مایکوباکتریوم‌ها به دلیل ساختار متفاوت دیواره سلولی به‌خوبی در رنگ‌آمیزی گرم دیده نمی‌شوند و مایکوپلاسماها به طور کامل دیواره سلولی ندارند. برخی باکتری‌ها نیز با رنگ‌های دیگری بهتر مشخص می‌شوند.

۲) انواع باکتری‌ها:

علاوه بر تعیین گرم مثبت یا منفی بودن، رنگ‌آمیزی گرم می‌تواند شکل باکتری‌ها را نیز نشان دهد. برای مثال، اگر باکتری کوکسی باشد، می‌توان بررسی را تنها بر روی کوکسی‌های گرم مثبت متمرکز کرد و سایر باکتری‌ها را کنار گذاشت. با استفاده از خصوصیات بیوشیمیایی و شکل کلونی می‌توان نوع باکتری را مشخص کرد. تعیین نوع باکتری اهمیت زیادی دارد، زیرا به ما نشان می‌دهد که آیا این باکتری عامل بیماری است یا خیر، آیا نیاز به درمان وجود دارد و در صورت لزوم، چه دارویی باید تجویز شود. این فرآیند باعث می‌شود بیمار آنتی‌بیوتیکی مناسب و هدفمند دریافت کند.

- **پاتوژن و غیرپاتوژن:** باکتری‌هایی که در هر شرایطی وارد بدن انسان می‌شوند و بیماری ایجاد می‌کنند، پاتوژن نامیده می‌شوند. باکتری‌هایی که اصلاً ایجاد بیماری نمی‌کنند، غیرپاتوژن هستند.

- **پاتوژن فرصت‌طلب:** در مقابل، باکتری‌هایی وجود دارند که در شرایط طبیعی بیماری‌زا نیستند، اما اگر شرایط مناسبی فراهم شود، میتوانند ایجاد بیماری کنند؛ این باکتری‌ها پاتوژن فرصت‌طلب نام دارند. این شرایط می‌تواند شامل ضعف سیستم ایمنی، جابه‌جایی باکتری از محل طبیعی خود یا افزایش تعداد باکتری‌ها باشد. حتی در بین باکتری‌های فلور نرمال بدن نیز می‌توان باکتری فرصت‌طلب یافت. برای مثال، باکتری $E.coli$ در روده بخشی از فلور نرمال است، اما اگر وارد مجاری ادراری شود، عامل اصلی ایجاد عفونت ادراری می‌شود. برخی قسمت‌های بدن، مانند مایعات بدن، در حالت طبیعی استریل هستند؛ به‌عنوان مثال، ادرار تا زمانی که در مثانه قرار دارد استریل است، اما مجاری ادراری حاوی باکتری هستند. وارد شدن باکتری‌ها به بخش‌های استریل بدن می‌تواند بیماری ایجاد کند.
- **باکتری‌های همسفره:** باکتری‌هایی که به‌طور طبیعی با بدن در تعادل زندگی می‌کنند و آسیبی ایجاد نمی‌کنند، اما تحت شرایط خاص بیماری‌زا می‌شوند، همسفره ($Commensal$) نامیده می‌شوند. باکتری‌های پاتوژن فرصت‌طلب در واقع زیرمجموعه‌ای از این دسته هستند.

۳) **براساس شکل و آرایش:** اصلی‌ترین شکل‌های باکتری‌ها کوکسی‌ها (کروی) و باسیل‌ها (میله‌ای) هستند، اگرچه باکتری‌ها می‌توانند شکل‌های دیگری نیز داشته باشند، مانند اسپیریل (مارپیچ)، خمیده یا هلالی ($Vibrio$)، اسپیروکت (پیچی) و منشعب ($Filamentous$). نوع قرار گرفتن باکتری‌ها در کنار هم می‌تواند در طبقه‌بندی، به‌ویژه در کوکسی‌ها، کاربرد داشته باشد. برای مثال، یک کوکسی تنها یا دو کوکسی کنار هم را دیپلوکوک می‌نامند. در رنگ‌آمیزی گرم از نمونه حلق، اگر دیپلوکوک مشاهده شود، ممکن است این باکتری پنوموکوک باشد. اگر کوکسی‌ها به شکل زنجیره‌ای قرار گرفته باشند، احتمالاً استرپتوکوک هستند و اگر به صورت خوشه‌ای دیده شوند، میتوانند استافیلوکوک باشند.

۴) **براساس نیاز به اکسیژن:** باکتری‌ها را میتوان بر اساس نیازهای محیطی و به‌خصوص نیاز به اکسیژن طبقه‌بندی کرد. بر این اساس، باکتری‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱. **هوازی اجباری (*Strict / Obligate Aerobic*):** این باکتری‌ها برای زندگی به اکسیژن نیاز دارند و بدون آن نمی‌توانند زنده بمانند. متابولیسم آن‌ها کاملاً وابسته به اکسیژن است.

۲. **بی‌هوازی اجباری (*Strict / Obligate Anaerobic*):** این باکتری‌ها در حضور اکسیژن دچار مرگ می‌شوند، زیرا اکسیژن باعث تولید ترکیبات سمی مانند یون سوپراکسید و پراکسید هیدروژن می‌شود. این باکتری‌ها فاقد آنزیم‌های کافی برای خنثی‌کردن رادیکال‌های اکسیژن‌اند.

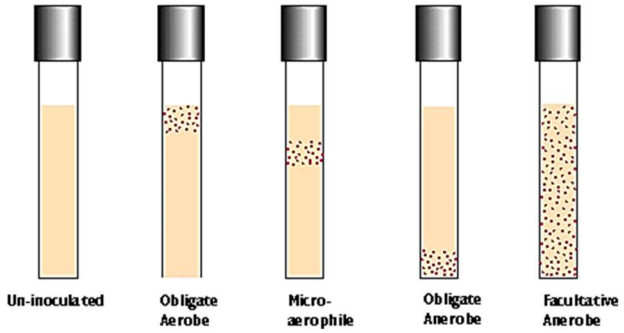
- سوپراکسید دیسموتاز، پراکسید را به آب‌اکسیژنه تبدیل می‌کند.
- کاتالاز آب‌اکسیژنه را به آب و یون هیدروژن تجزیه می‌کند.
- باکتری‌های هوازی هر دو آنزیم را دارند، اما باکتری‌های بی‌هوازی هیچکدام را ندارند.

۳. **بی‌هوازی اختیاری (*Facultative Anaerobic*):** این باکتری‌ها در حضور اکسیژن متابولیسم هوازی و در غیاب آن متابولیسم بی‌هوازی دارند. آن‌ها مقدار کمی از آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز را نیز دارا هستند.

۴. **میکروآئروفیل (*Microaerophil*):** این باکتری‌ها برای رشد به اکسیژن نیاز دارند، اما در غلظت کامل (حدود ۲۱٪) نمیتوانند زنده بمانند. آن‌ها تنها در فشار پایین اکسیژن، تقریباً ۵٪، رشد مناسبی دارند، زیرا میزان آنزیم‌های آن‌ها محدود است.

۵. **باکتری‌های کاپنوفیل (*Capnophilic*):** باکتری‌هایی هستند که برای رشد بهتر نیاز به کربن دی‌اکسید دارند.

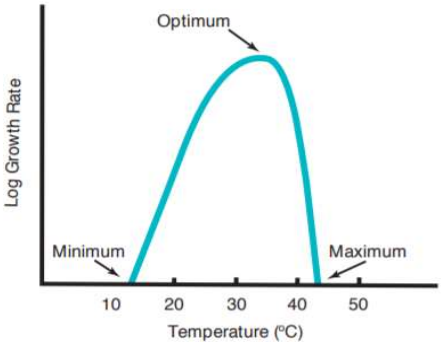
در پاتوژن‌های انسانی، انواع مختلفی از باکتری‌ها از نظر نیاز به اکسیژن وجود دارد: هوازی اجباری، بی‌هوازی اجباری، بی‌هوازی اختیاری و میکروآئروفیل. با این حال، بیشتر پاتوژن‌های انسانی بی‌هوازی اختیاری هستند، زیرا این باکتری‌ها در شرایط مختلف به راحتی دوام می‌آورند و میتوانند در محیط‌های مختلف بدن رشد کنند.



Growth location based on gaseous requirement

- **پرسش:** پاتوژن‌های انسانی در کدام دسته‌بندی اکسیژنی قرار می‌گیرند؟
- **پاسخ:** همه انواع، ولی عمدتاً در دسته بی‌هوازی اختیاری.

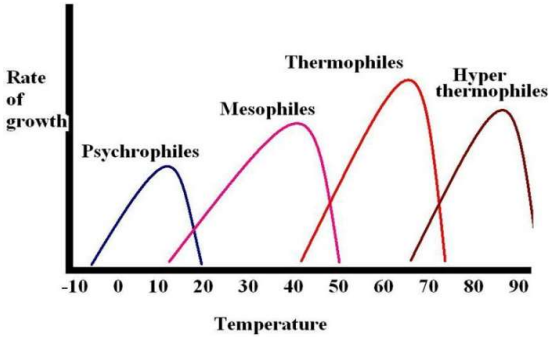
۵) **براساس دما:** باکتری‌ها را بر اساس دمای بهینه رشد می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: سرمادوست (*Psychrotroph/Psychrophile*)، میانه‌دوست (مزوفیل/*Mesophile*)، گرمادوست (*Thermophile*) و اکستراترموفیل (*Hyperthermophile/Extremophile*).



برای ویژگی‌هایی مانند دما و *pH*، باکتری‌ها دارای سه محدوده هستند:

- **مینیمم:** حداقل میزان عامل که میکروارگانیسم می‌تواند تحمل کند.
- **ماکزیمم:** حداکثر میزان عامل که میکروارگانیسم می‌تواند تحمل کند.
- **اپتیمم:** میزان بهینه و ایده‌آل برای رشد میکروارگانیسم.

برای دما:



- **سایکروفیل‌ها:** میتوانند از دماهای زیر صفر تا حدود ۱۰-۲۰ درجه رشد کنند. سایکروفیل‌ها در صفر درجه هم می‌توانند رشد کنند، اما تا حدود ۲۰ درجه کمتر و بیشتر هم می‌توانند دوام بیاورند. در یخچال هم میتوانند رشد کنند و مواد دارویی را هم آلوده کنند.
- **مزوفیل‌ها:** حداقل دما ۲۰ درجه، حداکثر حدود ۴۰ درجه و اپتیمم حدود ۳۷ درجه دارند.

- **ترموفیل‌ها:** دماهای بالای ۵۰ درجه تا حدود ۸۰ درجه را میتوانند تحمل کنند.
- **هایپرترموفیل‌ها (اکستریموفیل‌ها):** بالای ۸۰ درجه را میتوانند تحمل کنند.

نکته: باکتری‌ها یک محدوده دمایی را تحمل می‌کنند، اما در بعضی دماها بهترین رشد را دارند.

سؤال ۱: در کدام دسته باکتری‌ها پاتوژن‌های انسانی وجود دارند؟

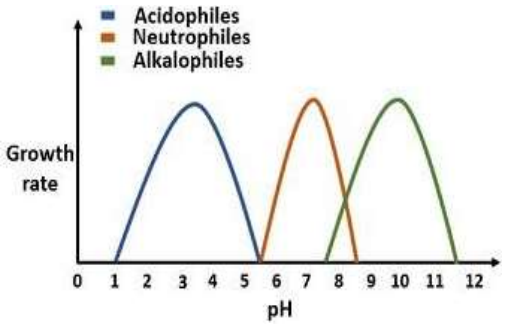
پاسخ: پاتوژن‌های انسانی در مزوفیل‌ها، سایکروفیل‌ها و به مقدار کمتر در ترموفیل‌ها یافت می‌شوند. پس عمدتاً پاتوژن‌های انسانی در دسته مزوفیل قرار دارند، زیرا دمای بدن انسان (۳۷ درجه سانتی‌گراد) برای آن‌ها حالت بهینه است.

سؤال ۲: اکستراترموفیل‌ها در طبیعت در کجا زندگی می‌کنند؟

پاسخ: این باکتری‌ها در محیط‌های با دمای بسیار بالا مانند چشمه‌های آب گرم، آتشفشان‌ها و محیط‌های مشابه یافت می‌شوند.

۶) **براساس *pH*:** باکتری‌ها را بر اساس pH محیط زندگی میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

۱. **اسیدوفیل‌ها:** در pH پایین رشد می‌کنند، مانند باکتری‌هایی که در معده زنده می‌مانند.
۲. **نوتروفیل‌ها:** در pH خنثی رشد می‌کنند.
۳. **بازوفیل‌ها (آلکالوفیل‌ها):** در pH بالای ۷ رشد می‌کنند.



پاتوژن‌های انسانی در هر سه دسته یافت می‌شوند، اما عمدتاً در دسته نوتروفیل‌ها قرار دارند. این ویژگی به این معنی نیست که باکتری‌ها خارج از محدوده pH ترجیحی خود نتوانند بیماری ایجاد کنند، بلکه ترجیح رشد آن‌ها در همان pH است. به طور کلی، اکثر پاتوژن‌های انسانی در دسته‌های بی‌هوازی اختیاری، مزوفیل و نوتروفیل قرار دارند.

ساختار سلولی باکتری

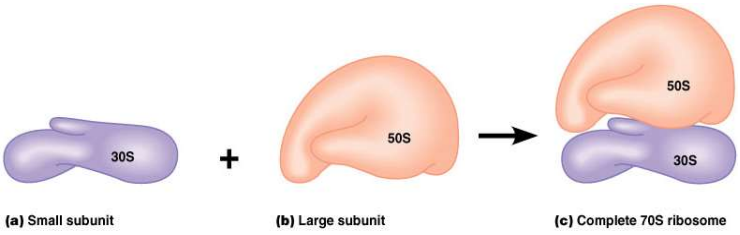
۱) **سیتوپلاسم:** فضای ژله‌مانندی درون غشای سلولی است که اکثر متابولیسم سلول در آن انجام می‌شود. در باکتری‌ها برخلاف سلول‌های یوکاریوتی، اندامک‌هایی مانند میتوکندری یا شبکه آندوپلاسمی وجود ندارد و بسیاری از عملکردها مستقیماً در سیتوپلاسم انجام می‌شود.

۲) **ماده ژنتیکی:** DNA اصلی باکتری‌ها در ناحیه‌ای به نام نوکلئوتید قرار دارد؛ باکتری‌ها هسته جدا ندارند و ماده ژنتیکی در این ناحیه متمرکز است. کروموزوم باکتری معمولاً یک مولکول دایره‌ای بزرگ DNA دو رشته‌ای است که ژن‌های ضروری سلول را شامل می‌شود. پلاسمیدها قطعات کوچک‌تر DNA هستند که خارج از کروموزوم اصلی تکثیر می‌شوند و ممکن است ژن‌هایی مانند مقاومت به آنتی‌بیوتیک یا ویریولانس داشته باشند. پلاسمیدها برای زندگی باکتری‌ها الزامی نیستند.

۳) **ریبوزوم‌ها:** مسئول ساخت پروتئین هستند و در باکتری‌ها به صورت $S70$ قرار دارند. در سیتوپلاسم پراکنده یا گاهی نزدیک غشای سلولی قرار دارند. عملکردشان شامل خواندن $mRNA$ و ترکیب آمینواسیدها برای تولید پروتئین‌ها است. واحد (S) مخفف $Svedberg\ Unit$ یا واحد $Svedberg$ است. این واحد سرعت رسوب یک ذره در سانتریفیوژ را نشان می‌دهد. هر چه عدد $Svedberg$ بزرگ‌تر باشد، یعنی آن ذره سریع‌تر رسوب می‌کند.

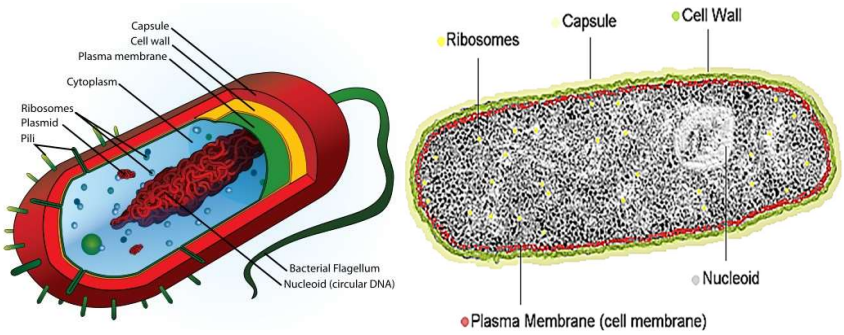
چرا جمع زیرواحدها با عدد کل ریبوزوم یکی نیست؟

$Svedberg$ یک واحد خطی نیست؛ وقتی دو زیرواحد به یکدیگر می‌چسبند، سرعت رسوبشان لزوماً با جمع سرعت رسوب جداگانه آن‌ها برابر نیست. این مسئله به خاطر شکل و وزن مولکولی ذرات است؛ وقتی دو ذره به یکدیگر وصل می‌شوند، شکل فضایی‌شان تغییر می‌کند و این تغییر شکل روی سرعت رسوب آن‌ها تأثیر می‌گذارد. همین اتفاق در ریبوزوم‌ها هم رخ می‌دهد. ریبوزوم باکتری‌ها (پروکاریوت‌ها) یک ریبوزوم $S70$ است که از دو زیرواحد $S30$ و $S50$ تشکیل شده است. وقتی زیرواحد $S30$ و $S50$ به یکدیگر وصل می‌شوند، یک ساختار جدید به وجود می‌آید که سرعت رسوبش $S70$ است، نه $S80$. ریبوزوم یوکاریوت‌ها هم یک ریبوزوم $S80$ دارد که از زیرواحدهای $S40$ و $S60$ تشکیل شده است.



۴) **غشای سلولی (غشاء سیتوپلاسمی):** غشای سلولی یا غشای سیتوپلاسمی باکتری‌ها عمدتاً از یک لیپید دو لایه تشکیل شده است که در آن پروتئین‌ها جاسازی شده‌اند. لیپیدهای غشا عمدتاً فسفولیپید هستند و از سر قطبی و دو زنجیره چربی تشکیل می‌شوند.

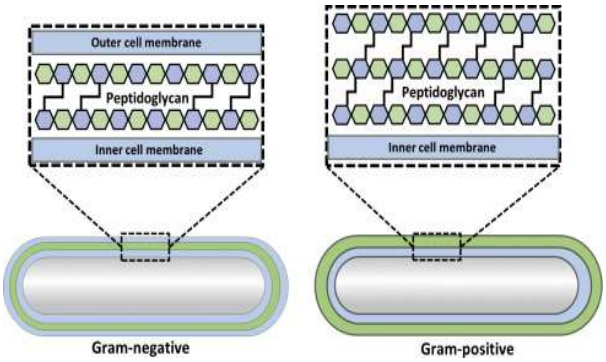
۵) **دیواره سلولی باکتری:** یکی از اساسی‌ترین بخش‌های سلول است و وظایف مهمی برعهده دارد. این دیواره شکل سلول را حفظ می‌کند (کروی، میله‌ای، مارپیچ) و از ترکیدن سلول در اثر فشار اسمزی درونی جلوگیری می‌کند، که این به‌واسطه ساختار سفت پپتیدوگلیکان است. همچنین، دیواره سلولی باکتری را در برابر عوامل محیطی مانند تغییرات اسمزی، آنزیم‌های هضم‌کننده و مواد سمی محافظت می‌کند. در باکتری‌های پاتوژن، دیواره سلولی نقش مهمی در چسبندگی به میزبان، دفاع در برابر دستگاه ایمنی و مشارکت در مسیرهای بیماری‌زایی دارد.



در اجمال، دو نوع کلی دیواره سلولی باکتری وجود دارد:

۱. **باکتری‌های گرم مثبت:** لایه پپتیدوگلیکان بسیار ضخیم است و غشای خارجی وجود ندارد؛ پپتیدوگلیکان غالباً بخش اعظم دیواره سلولی را تشکیل می‌دهد (گاهی بیش از ۵۰-۹۰٪ وزن خشک دیواره). علاوه بر پپتیدوگلیکان، اسیدهای تیکوئیک (*Teichoic Acids*) و لیپوتیکوئیک‌اسیدها (*Lipoteichoic Acids*) نیز در دیواره حضور دارند. به دلیل ضخامت لایه پپتیدوگلیکان، رنگ کریستال بنفش در تست گرم حفظ می‌شود و باکتری‌ها به رنگ بنفش دیده می‌شوند.

۲. **باکتری‌های گرم منفی:** علاوه بر غشای سیتوپلاسمی (*Inner Membrane*)، دارای یک غشای خارجی (*Outer Membrane*) هستند که پپتیدوگلیکان را در فضای پری‌پلاسمیک بین دو غشا قرار می‌دهد. این ساختار چندلایه‌ای ورود رنگ یا مواد را دشوار می‌کند و باعث می‌شود رنگ بنفش پس از شست‌وشوی الکل در تست گرم از بین برود. در این گروه اسیدهای تیکوئیک وجود ندارند، ولی مولکول‌هایی مانند لیپوپروتئین‌ها و لیپوپلی‌ساکاریدها (*LPS*) در غشای خارجی دیده می‌شوند.



۶) **کپسول:** یک لایه بیرونی بر روی غشای سلولی و دیواره باکتری است که برخی باکتری‌ها آن را تولید می‌کنند. این لایه منظم، چسبناک و محکم‌تر نسبت به لایه اسلایم است؛ در حالی که اسلایم لایه‌ای شل‌تر و قابل شست‌وشو است، کپسول بهتر به سطح سلول متصل می‌شود و حذف آن دشوارتر است. **عملکردهای کپسول:**

۱. **حفاظت در برابر خشکی، مواد سمی و فاکتورهای محیطی.**

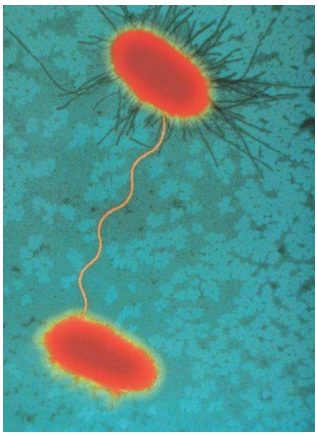
۲. **کاهش دسترسی آنتی‌بیوتیک به اجزای داخلی باکتری.**

۳. **حفاظت در برابر فاگوسیتوز:** کپسول میتواند مانع بلعیده شدن باکتری توسط سلول‌های ایمنی مانند ماکروفاژها شود.

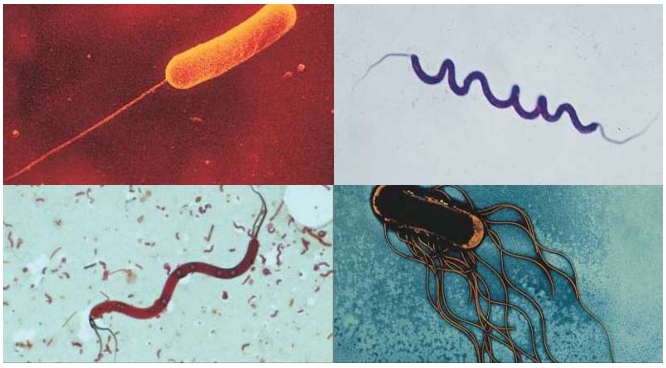
۴. **چسبندگی به سطوح و تشکیل بیوفیلم:** کپسول کمک می‌کند باکتری‌ها به سطوح بچسبند یا با هم تجمع کنند، که در تشکیل بیوفیلم‌ها اهمیت دارد.

۵. **افزایش قابلیت بیماری‌زایی (*Virulence*):** در باکتری‌های بیماری‌زا، کپسول به باکتری کمک می‌کند سیستم ایمنی میزبان را دور بزند و بیماری‌زایی افزایش یابد. ویرولانس شدت یا میزان بیماری‌زایی یک عامل (باکتری، ویروس، قارچ یا انگل) برای ایجاد آسیب یا بیماری در میزبان است.

۷) **پیلی:** در باکتری‌های گرم منفی که کپسول ندارند، خارجی‌ترین لایه غشای خارجی است. پیلی‌ها می‌توانند به عنوان فاکتور ویرولانس عمل کنند، زیرا برخی از آن‌ها به اتصال باکتری به سلول میزبان کمک می‌کنند و اولین گام در ایجاد بیماری را تسهیل می‌کنند. برخی پیلی‌ها به صورت یک لوله توخالی (میان‌تهی) هستند و باعث می‌شوند در فرایند انتقال، ژن پلاسمید از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل شود و در واقع در $Conjugation$ نقش داشته باشند؛ بنابراین در انتقال ماده ژنتیکی نیز نقش دارند و به آن‌ها پیلی‌های جنسی گفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر باکتری A پلاسمید داشته باشد و باکتری B پلاسمید نداشته باشد، پیلی باکتری B به باکتری A متصل می‌شود و یک نسخه از پلاسمید وارد باکتری B می‌شود، همانندسازی انجام می‌شود و دوباره دو رشته‌ای می‌شود و این باکتری نیز مقاوم می‌شود. بنابراین، پیلی‌ها دو نقش اصلی دارند: یکی اتصال و دیگری انتقال ماده ژنتیکی مانند پلاسمید.



۸) **تاژک:** چند زائده بلند از باکتری خارج می‌شود که از یک انتها، دو انتها یا دور تا دور سلول مواج و بلند هستند و به آن‌ها تاژک یا فلاژل ($Flagella$) گفته می‌شود. تاژک به باکتری امکان حرکت می‌دهد و این حرکت یک ویژگی مهم برای انتقال بیماری است، زیرا باکتری می‌تواند خود را به محل مورد نظر برساند. قرارگیری فلاژل در باکتری‌ها متفاوت است: در بعضی باکتری‌ها در یک سمت، در بعضی در دو سمت و در برخی دور تا دور سلول است. نحوه قرارگیری فلاژل همچنین می‌تواند یکی از معیارهای طبقه‌بندی باکتری‌ها باشد.



۹) **نوکلئوئید:** به ناحیه‌ای از باکتری که DNA در آن قرار دارد، نوکلئوئید گفته می‌شود. در یوکاریوت‌ها این بخش به شکل واقعی هسته (نوکلئوس) وجود دارد، اما در پروکاریوت‌ها هسته واقعی نداریم و نوکلئوئید به معنای هسته‌نما یا شبه‌هسته است.

رنگ‌آمیزی گرم

برای رنگ‌آمیزی گرم مراحل زیر انجام می‌شود:

۱. **آماده‌سازی و تثبیت نمونه ($Fixation$):** ابتدا از کشت باکتری یک لکه یا سوسپانسیون تهیه می‌شود و روی لام میکروسکوپ پخش می‌گردد تا اسمیر ایجاد شود. سپس لام با گرما تثبیت می‌شود تا باکتری‌ها به سطح لام بچسبند و در طی شست‌وشوها از لام جدا نشوند.

۲. **رنگ‌آمیزی اولیه با کریستال بنفش ($Crystal\ violet$):** لام با رنگ کریستال بنفش اشباع می‌شود (حدود ۱ دقیقه) و سپس شسته می‌شود. در این مرحله، تمام باکتری‌ها رنگ بنفش خواهند داشت.

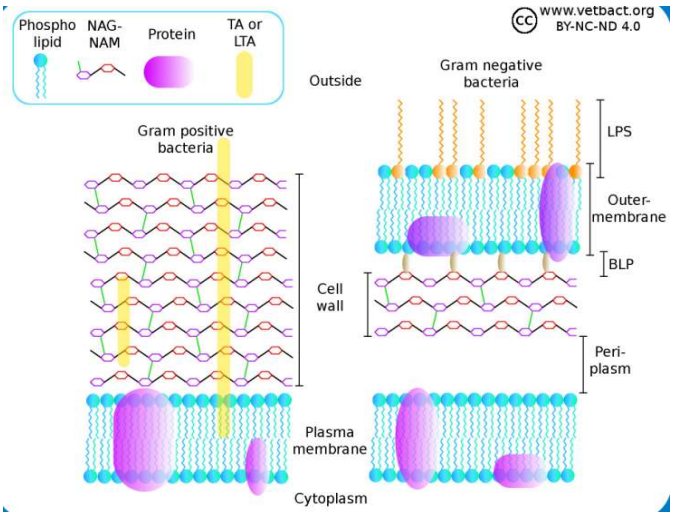
۳. **افزودن لوگول:** لوگول به روی لام افزوده می‌شود تا با کریستال بنفش ترکیب شود. پس از این مرحله باکتری‌ها هنوز بنفش هستند.

۴. **رنگ‌زدایی:** یک حلال یا مخلوط الکل/استون (مثلاً اتانول یا اتانول-استون) روی لام اعمال می‌شود. این مرحله بسیار حساس است زیرا رنگ‌زدایی بیش از حد یا طولانی می‌تواند نتایج اشتباه ایجاد کند. در باکتری‌های گرم مثبت، لایه ضخیم پپتیدوگلیکان رنگ را نگه می‌دارد و بنفش باقی می‌ماند، اما در باکتری‌های گرم منفی، لایه نازک‌تر پپتیدوگلیکان و غشای خارجی باعث می‌شود رنگ بنفش ید از آن‌ها شسته شود و سلول بی‌رنگ شود.

۵. **رنگ‌آمیزی نهایی با سفرانین یا فوشین پایه:** این رنگ عمدتاً برای باکتری‌هایی که رنگ اولیه را از دست داده‌اند (گرم منفی‌ها) استفاده می‌شود. در پایان، گرم مثبت‌ها بنفش و گرم منفی‌ها قرمز یا صورتی دیده می‌شوند. رنگ‌آمیزی گرم کمک زیادی در تشخیص نوع باکتری (گرم مثبت یا منفی) و شکل باکتری می‌کند.

ویژگی‌های ساختاری و شیمیایی باکتری‌ها

واکنش‌های شیمیایی سلول باکتری عمدتاً در سیتوپلاسم انجام می‌شود و زنجیره انتقال الکترون که در یوکاریوت‌ها در میتوکندری رخ می‌دهد، در باکتری‌ها در غشا (غشای داخلی) انجام می‌شود. در باکتری‌های گرم منفی، غشای داخلی محل انجام زنجیره انتقال الکترون است. پپتیدوگلیکان از توالی ساختارهای قند و پروتئین تشکیل شده و با پل‌های تقاطعی به هم متصل می‌شوند؛ این ترکیب در هر دو نوع باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی وجود دارد و ساختار اصلی دیواره هر دو را تشکیل می‌دهد. برخی آنتی‌بیوتیک‌ها، مانند دسته بتالاکتام‌ها (مثلاً پنی‌سیلین)، پل‌های تقاطعی پپتیدوگلیکان را از بین می‌برند، در نتیجه لایه پپتیدوگلیکان شل شده و دیواره سلولی از بین می‌رود. در باکتری‌های گرم مثبت، ترکیب زنجیری به نام تیکوئیک‌اسید از درون دیواره به سمت بیرون کشیده شده و دارای خاصیت آنتی‌ژنی است، یعنی بدن میزبان آن را بیگانه شناسایی کرده و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد که در بیماری‌زایی نقش دارد. در باکتری‌های گرم منفی، در بخش خارجی غشای خارجی LPS وجود دارد که یک فاکتور ویرولانس مهم است، سمیت دارد، باعث تب‌زایی می‌شود، نقش آنتی‌ژنی دارد و ترکیب آن لیپوپلی‌ساکارید است، یعنی شامل لیپید و توالی ساکاریدها (پلی‌ساکارید) می‌شود. فضای پری‌پلاسمیک ($Periplasmic\ space$) فاصله بین غشاء داخلی و خارجی در باکتری‌های گرم منفی است که پپتیدوگلیکان در آن قرار دارد.

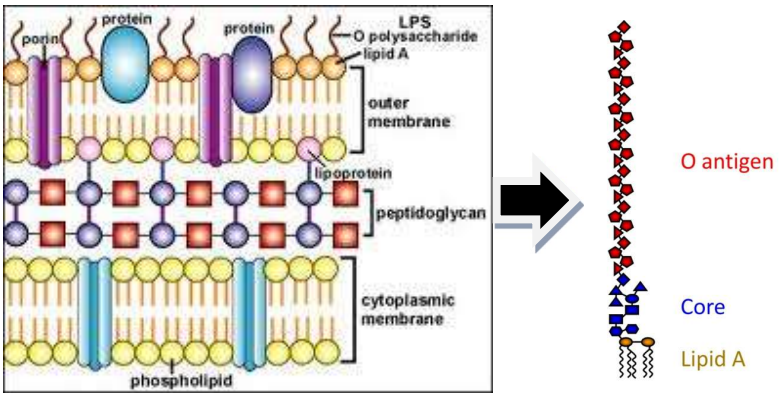


ساختار کلی LPS سه بخش اصلی دارد:

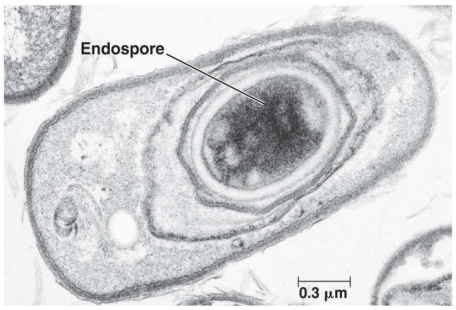
- ***Lipid A***: بخش تاکسیک و سمی LPS.
- ***Core***: بخش مرکزی که پلی‌ساکاریدی است.
- ***antigen***: قسمت پلی‌ساکاریدی بیرونی LPS.

نکته: کپسول از روبرو دور تا دور سلول را می‌گیرد و در رنگ‌آمیزی‌های معمولی به صورت یک هاله شفاف اطراف باکتری دیده می‌شود و خود دارای رنگ‌آمیزی اختصاصی است.

نکته: فلاژل از غشای پلاسمایی منشأ می‌گیرد و به بیرون سلول کشیده می‌شود. همه باکتری‌ها فلاژل ندارند و برخی باکتری‌ها حرکت نمی‌کنند.



اندوسپور



اندوسپور شکل مقاوم برخی باکتری‌ها است. در شرایط نامساعد محیطی، DNA برخی باکتری‌ها در یک گوشه جمع می‌شود و چند لایه دیواره دور آن تشکیل می‌شود. مانند هاگ در قارچ‌ها، باکتری یک شکل مقاوم ایجاد می‌کند تا در محیط باقی بماند. وقتی شرایط محیطی دوباره مساعد شود، اندوسپور دوباره رشد می‌کند و به باکتری فعال تبدیل می‌شود. همه باکتری‌ها اندوسپور ندارند، اما آن‌هایی که اندوسپور تولید می‌کنند، بسیار مقاوم هستند. یکی از باکتری‌های مهم دارای اندوسپور، عامل کزاز است؛ اندوسپور آن می‌تواند در خاک باقی بماند و از طریق زخم وارد بدن شود و در شرایط مساعد دوباره فعال شده، توکسین تولید کرده و بیماری ایجاد کند.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- شیوا قلی‌پور

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاجی‌خانی | *جلسه: هفتم* | *تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶*

فهرست

رشد باکتری‌ها ۱

انواع تنفس در باکتری‌ها ۳

ژنتیک باکتری‌ها ۳

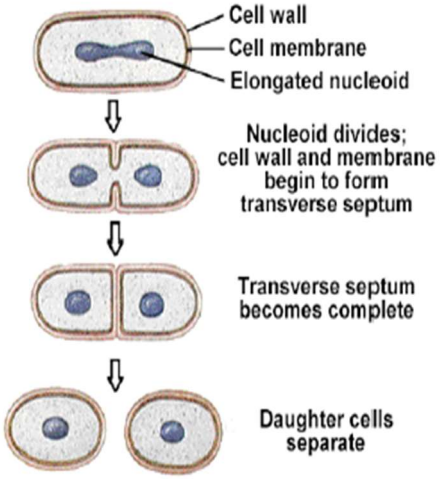
توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد. در این جلسه از مطالب جزوه بهمن ۱۴۰۰ استفاده شده است.

رشد باکتری‌ها

رشد باکتری‌ها برخلاف موجودات پرسلولی افزایش سایز نیست بلکه تکثیر (تقسیم عرضی) است و به صورت لگاریتمی انجام می‌شود.

- **پیش‌نیازهای رشد:**



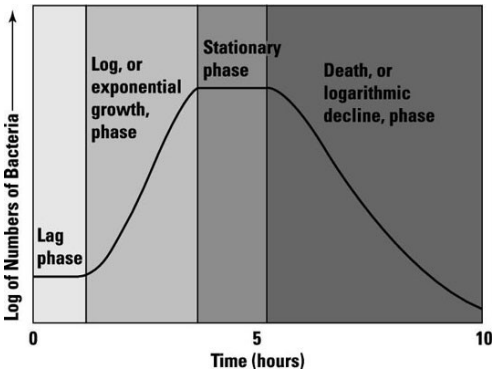
۱) **افزایش سایز:** بزرگ شدن اندازه سلول قبل از اینکه تقسیم شود؛ به این معنی که هر سلول جدید ابتدا حدود دو برابر اندازه طبیعی خود بزرگ و سپس تقسیم می‌شود.

۲) **دو برابر شدن DNA**

۳) **تبدیل به دو سلول** (بر اساس تقسیم دوتایی): مراحل تقسیم دوتایی شامل افزایش طول سلول و همانندسازی ژنوم همراه با تشکیل سپتوم، افزایش اندازه دیواره و غشای سلول، تشکیل سپتوم، تشکیل دیواره جداکننده در اطراف ژنوم و در نهایت تقسیم و جدا شدن سلول‌ها می‌باشد.

- **زمان تولید مثل یا زمان مضاعف شدن:** متوسط زمانی است که یک جمعیت باکتری برای دو برابر شدن نیاز دارد و هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، سرعت رشد باکتری در محیط کشت کندتر خواهد بود. این زمان در باکتری‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال، اشرشیا کلی معمولاً هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تقسیم می‌شود، در حالی که برخی گونه‌ها زمان تقسیم بسیار طولانی‌تری دارند؛ مثل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (عامل سل) با حدود ۲۰ ساعت، و حتی باکتری‌هایی با زمان تقسیم ۴۸ ساعت یا یک هفته نیز وجود دارند. همچنین، نشانگر رشد باکتری‌ها در محیط کشت جامد (پلیت) تشکیل کلونی و در محیط مایع، ایجاد کدورت است.

- **منحنی رشد باکتری‌ها:**



۱. **مرحله تاخیری یا نهفته (lag):** در این مرحله باکتری‌ها تکثیر نمی‌یابند، تعداد سلول‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، سلول‌ها نسبتاً هم‌شکل و هم‌اندازه‌اند و سرعت رشد صفر است؛ این فاز برای سازگاری با محیط جدید (آداپته شدن) می‌باشد.

۲. **مرحله رشد لگاریتمی یا نمایی (log):** در این فاز افزایش توده سلولی به‌صورت تصاعدی انجام می‌شود، سرعت رشد قابل اندازه‌گیری است و باکتری‌ها بیشترین حساسیت را به آنتی‌بیوتیک‌ها دارند.

۳. **مرحله ثبوت یا سکون (*stationary*):** پس از کاهش مواد غذایی و تجمع مواد سمی، زمان تقسیم طولانی شده و تعادل میان میزان تکثیر و مرگ برقرار می‌شود؛ نه افزایش جمعیت دیده می‌شود نه کاهش.

۴. **مرحله مرگ (*death*):** با نبود مواد غذایی و تجمع مواد زائد متابولیک، باکتری‌ها سریع از بین می‌روند. در این مرحله سرعت رشد منفی است، زیرا تعداد سلول‌های مرده بیشتر از سلول‌های ایجادشده است.

- **نیازمندی‌های رشد باکتری‌ها:**
  - **فیزیکی:** دما – pH (در جلسه پنجم توضیح داده شد.)
  - **شیمیایی (تغذیه‌ای):**

۱. **کربن:** منبع آن می‌تواند CO_2 یا مواد آلی باشد.

- **اتوتروف‌ها:** باکتری‌هایی که از CO_2 به عنوان منبع اصلی مواد غذایی استفاده کرده و آن را به ترکیبات آلی تبدیل می‌کنند.
- **هتروتروف‌ها:** باکتری‌هایی که از مواد آلی به عنوان منبع کربن استفاده می‌کنند و قادر به تبدیل CO_2 به مواد آلی نیستند. پاتوژن‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

۲. **نیتروژن، سولفور و فسفر:** نیتروژن پیش‌ساز پروتئین‌ها، RNA، DNA و ATP است. سولفور پیش‌ساز آمینواسیدها و ویتامین‌ها است. فسفر پیش‌ساز نوکلئیک‌اسیدها، فسفولیپیدها و ATP است.

۳. **عناصر جزئی (*trace elements*):** باکتری‌ها به مقدار کم اما ضروری به این عناصر نیاز دارند. این عناصر در کوفاکتورهای آنزیمی مانند آهن، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، مس و روی نقش دارند.

۴. **سیدروفورها:** برخی باکتری‌ها ترکیباتی به نام سیدروفور تولید می‌کنند که باعث جذب رقابتی آهن از میزبان می‌شود. این ویژگی یک مرحله از پاتوژنز باکتری را تقویت می‌کند.

۵. **انرژی:**

- **فتوهتروتروف‌ها:** از نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند.
- **کموهتروتروف‌ها:** از مواد آلی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند. بسیاری از پاتوژن‌ها در این گروه قرار دارند.

۶. **اکسیژن:** برخلاف سایر موجودات، نیاز باکتری‌ها به اکسیژن متفاوت است. برخی برای رشد خود به اکسیژن نیاز دارند و در غیاب آن رشد نمی‌کنند، درحالی‌که برای برخی دیگر اکسیژن ماده‌ای سمی بوده و تنها در نبود آن قادر به رشد هستند.

انواع تنفس در باکتری‌ها

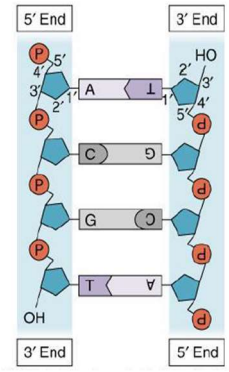
۱) **تنفس هوازی:** انرژی از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تأمین می‌شود و گیرنده نهایی الکترون معمولاً O_2 است. این نوع تنفس بیشترین مقدار انرژی را تولید می‌کند.

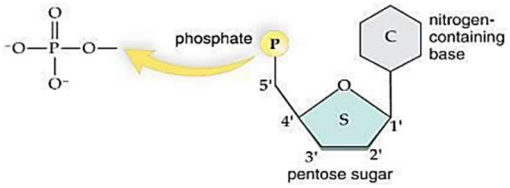
۲) **تنفس بی‌هوازی:** گیرنده نهایی الکترون موادی به‌جز اکسیژن هستند، مانند نیترات یا سولفور.

۳) **تخمیر:** انرژی از طریق فسفریلاسیون در سطح سوبسترا تأمین می‌شود. در این فرایند اکسیژن گیرنده نهایی الکترون نیست و یک ماده آلی مانند لاکتات، گلیسرول یا یک اسید آلی این نقش را دارد. (تخمیر در سیتوزول انجام می‌شود.) تخمیر در باکتری‌های بی‌هوازی اجباری و بی‌هوازی اختیاری دیده می‌شود.

ژنتیک باکتری‌ها

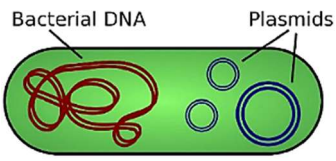
- **تعاریف پایه ژنتیک باکتریایی:**
  - **ژنوم:** کل مادهٔ ژنتیکی سلول، شامل ژن‌های کروموزومی و ژن‌های خارج‌کروموزومی.
  - **ژن:** توالی‌های نوکلئوتیدی دارای عملکرد بیولوژیکی که هنگام تبدیل شدن به پروتئین، صفات را کد می‌کنند.
  - **نوکلئوتید:** واحد سازندهٔ اسیدهای نوکلئیک شامل یک باز نیتروژنی، یک قند پنج‌کربنه و یک گروه فسفات.



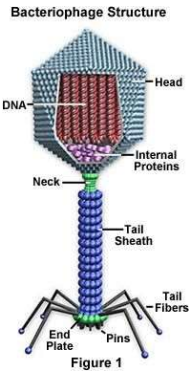


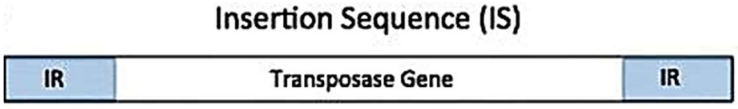
  - **تفاوت *DNA* و *RNA*:** رنا تک‌رشته‌ای و DNA دورشته‌ای است. در RNA به‌جای باز تیمین، یوراسیل وجود دارد. قند RNA از نوع ریبوز و قند DNA از نوع دئوکسی‌ریبوز است.

- **دناهای خارجی:**
  - **پلاسمید:** متحرک، دارای همانندسازی مستقل از کروموزوم و حلقوی است و بخش اجباری باکتری نیست. پلاسمیدها معمولا حاوی ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک هستند و نکته‌ی منفی دیگری که وجود دارد این است که چون پلاسمیدها خیلی راحت بین باکتری‌ها انتقال پیدا می‌کنند. اگر فقط پلاسمیدهای یک باکتری، حاوی ژن‌های مقاومت شود، میتواند سایر باکتری‌ها را نیز مقاوم کند و فنوتیپ جدیدی ایجاد نمی‌کنند.

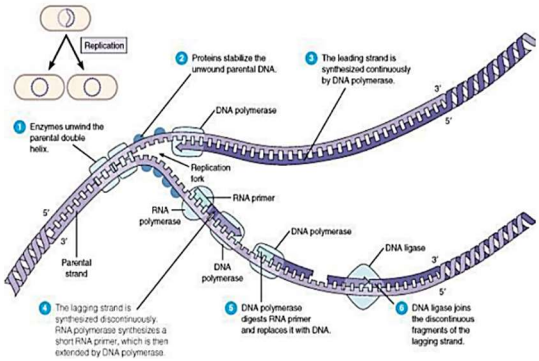


  - **باکتریوفاژ:** ویروس وارد شده به باکتری است. ممکن است لایزوژنیک باشد و مواد ژنتیکی خود را وارد ژنوم میزبان کرده و پس از چند نسل جزیی از صفات باکتری باشد، و یا ممکن است لایتیک باشد و موجب لیز باکتری گردد.





- **ترنسپوزوم:** عوامل ژنتیکی متحرک شامل ترنسپوزوم‌ها هستند. اگر قطعه‌ای از ژنوم را به‌عنوان ترنسپوزوم در نظر بگیریم، در دو انتهای آن توالی‌هایی به نام $insertion\ sequence$ وجود دارد که امکان جابه‌جایی ترنسپوزوم را فراهم می‌کنند. به کمک این توالی‌ها، ترنسپوزوم میتواند با ترنسپوزوم دیگری که $insertion\ sequence$ مشابهی دارد جابه‌جا شود. ترنسپوزوم‌ها معمولاً حامل ژن‌های مقاومت نیز هستند؛ بنابراین ژن‌های مقاومت فقط روی پلاسمیدها قرار ندارند، بلکه در ترنسپوزوم‌ها نیز یافت می‌شوند و همین امر سبب می‌شود این ژن‌ها بین انواع مختلف مواد ژنتیکی منتقل شوند، مانند انتقال از کروموزوم به پلاسمید یا حتی انتقال از کروموزوم یک باکتری به باکتری دیگر.
- **ویژگی‌های کروموزوم و ژنوم باکتری:** بیشتر باکتری‌ها تنها یک کروموزوم دارند و برای مثال ژنوم باکتری اشرشیا کلای حدود ۴ میلیون جفت‌باز است. DNA باکتری بر خلاف انسان، حلقوی است و همانندسازی آن دوطرفه و نیمه‌حفاظتی انجام می‌شود؛ به این معنا که در هر سلول دختری یک رشتهٔ قدیمی و یک رشتهٔ جدید وجود دارد. برای DNA سه اتفاق ممکن است رخ دهد:



۱. **همانندسازی:** دو رشته‌ی DNA ابتدا توسط آنزیم هلیکاز از هم باز می‌شوند. همانندسازی از سر ۵' به ۳' انجام می‌گیرد، بنابراین یک رشته به‌صورت پیوسته و رشته‌ی دیگر به‌صورت تکه‌تکه (قطعات اوکازاکی) ساخته می‌شود. این قطعات توسط آنزیم لیگاز به هم متصل می‌گردند و در پایان، یک رشته‌ی DNA جدید تشکیل می‌شود. رشد باکتری به معنای تکثیر آن است و مشاهده می‌کنیم که یک سلول به دو سلول تبدیل می‌شود.

۲. **رونویسی:** اگر DNA به‌عنوان الگو برای سنتز RNA استفاده شود، این فرآیند را رونویسی ($Transcription$) می‌نامند. حاصل رونویسی، $mRNA$ است که می‌تواند حاوی ۶۴ نوع کدون مختلف باشد.

۳. **ترجمه:** $mRNA$ به کمک ریبوزوم ($۳۰S + ۵۰S = ۷۰S$) و $tRNA$ حاوی آنتی‌کدون، میتواند ترجمه شود و به پروتئین تبدیل گردد.

- **جهش‌ها ($Mutations$):** در باکتری‌ها به دلیل سرعت بالای تقسیمات سلولی، جهش‌ها پررنگ‌تر و شایع‌تر هستند. این جهش‌ها می‌توانند باعث ایجاد مقاومت در باکتری‌ها شوند. همان‌طور که اشاره شد، ژن‌های مقاومت می‌توانند از طریق پلاسمید بین باکتری‌ها منتقل شوند و در نتیجه، باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند. موتاسیون به معنای تغییر در نوکلئوتیدهای DNA است. جهش‌ها می‌توانند مفید یا مضر باشند:
  - **مفید:** اگر جهش باعث تولید پروتئینی شود که به باکتری مزیت بدهد، مثل مقاومت به آنتی‌بیوتیک.

- **مضر:** اگر جهش پروتئینی سمی ایجاد کند یا در وسط یک ژن اصلی رخ دهد.
- **کشنده:** اگر جهش در ژن یک پروتئین ضروری اتفاق بیفتد، ممکن است پروتئین به‌طور کامل تشکیل نشود یا نیمه‌کاره ساخته شود و در نتیجه سلول از بین برود.

- **انواع جهش‌ها:**

۱. ***Silent*:** در این نوع جهش، یک کدون به کدون دیگری تبدیل می‌شود که همان آمینواسید را کد می‌کند و بنابراین هیچ تأثیری ندارد. برای مثال، اگر در یک کد اسیدآمینه‌ای جهشی رخ دهد و آدنین به گوانین تبدیل شود، کد جدید همچنان همان اسیدآمینه را کد می‌کند و پروتئین به طور کامل سنتز می‌شود. اما اگر در وسط پروتئین جهشی رخ دهد که یکی از کدها به کدون پایان تبدیل شود، پروتئین ناقص تولید می‌شود و عملاً قادر به انجام عملکرد خود نخواهد بود. اگر این پروتئین، پروتئین کلیدی سلول باشد، چنین جهشی کشنده خواهد بود. مثال: فنیل‌آلانین $UUU = phe \rightarrow UUC = phe$

۲. ***Missense*:** جهشی که موجب می‌شود کدون یک آمینواسید به کدون آمینواسید دیگری تبدیل شود.

۳. ***Nonsense*:** جهشی که باعث تبدیل یک آمینواسید به کدون پایان می‌شود و تولید پروتئین ناقص را در پی دارد.

۴. ***Frameshift*:** به دلیل $Insertion$ (اضافه شدن) یا $Deletion$ (حذف) یک یا چند جفت باز، فریم خواندن تغییر می‌کند و این نوع جهش بیشترین آسیب را به پروتئین وارد می‌کند.

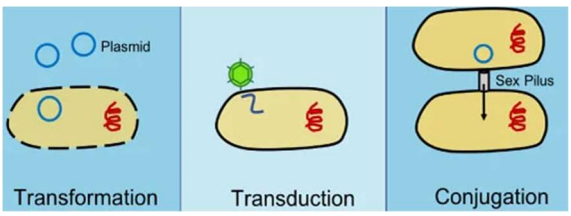
برخی موتاسیون‌ها خودبه‌خودی رخ می‌دهند و برخی القایی هستند. عوامل القایی میتوانند شامل مواد شیمیایی یا اشعه‌ها باشند، مانند اشعه UV که باعث ایجاد دیمر بین بازهای تیمین می‌شود. (در هودهای آزمایشگاهی از اشعه UVبرای از بین بردن باکتری‌ها استفاده می‌شود، اما همین اشعه می‌تواند به جای کشتن باکتری، باعث ایجاد جهش در آن شود.)

- **انتقال ژنتیکی (*Genetic Transfer*):** موجب ایجاد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌ها می‌شود.

۱. ***Transformation* (تبدیل) :** در این فرآیند، DNA آزاد خارجی با استفاده از شوک الکتریکی وارد کروموزوم باکتری می‌شود. این DNA میتواند بخشی از ویژگی‌های باکتری را تغییر دهد یا باعث مرگ آن شود. اگر ژن مربوط به یک محصول خاص، مانند انسولین، به باکتری‌ای مثل $E.coli$ منتقل شود، باکتری پس از تکثیر و انجام فرآیندهای همانندسازی، رونویسی و ترجمه، می‌تواند مقدار زیادی از محصول نهایی را تولید کند.

۲. ***Transduction* (انتقال توسط فاژ):** در این روش، ژن‌ها توسط باکتریوفاژ به باکتری منتقل می‌شوند. این انتقال میتواند چرخه لایتیک یا لایزوژنیک را در باکتری فعال کند.

۳. ***Conjugation*:** برخی باکتری‌ها قادر به انتقال ژنتیکی از طریق فرآیند جنسی هستند. در این روش، DNA از باکتری دهنده (F^+) از طریق پیلی جنسی به باکتری گیرنده (F^-) منتقل می‌شود.



به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- صبا ابراهیمی‌فر

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاجی‌خانی | *جلسه: هشتم* | *تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹*

فهرست

مقدمه ۱
استرپتوکوک‌ها ۱
استرپتوکوک پایوژنز ۲
استرپتوکوک اگالکتیه ۶

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد. در این جلسه، از مطالب جزوه بهمن ۱۴۰۱ استفاده شده است.

مقدمه

باکتری‌ها از نظر ساختار به دو دسته گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. از نظر شکل ظاهری نیز عمدتاً به صورت کوکسی یا باسیل هستند. کوکسی‌های گرم مثبت شامل دو گروه اصلی، یعنی استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها، می‌شوند.

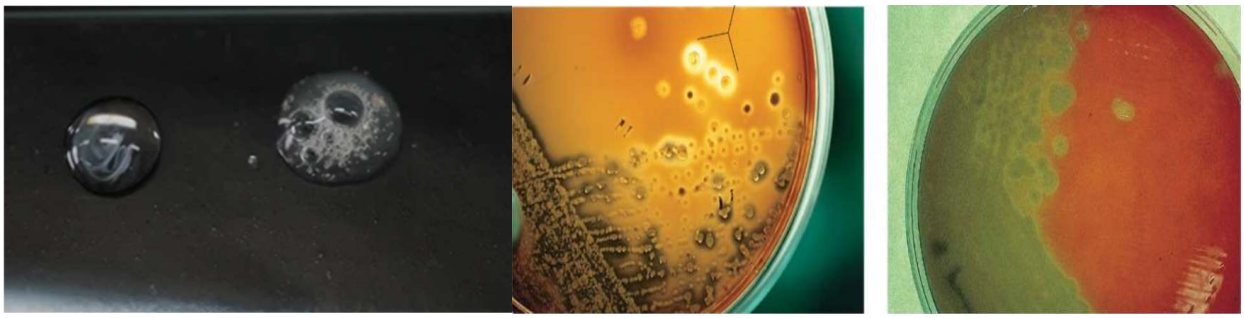
استرپتوکوک‌ها

- **ویژگی‌ها:** کوکسی‌های گرم مثبت، کروی شکل هستند و به صورت زنجیرهای پشت سر هم قرار می‌گیرند. این باکتری‌ها کاتالاز منفی، فاقد اسپور و فاقد حرکت هستند. در طبقه‌بندی باکتری‌ها، جنس ($Genus$) مانند فامیلی و گونه ($Species$) مانند اسم آن‌هاست. گونه‌ها خصوصیات کلی یک جنس را به ارث می‌برند، اما در خصوصیات جزئی‌تر با یکدیگر تفاوت دارند. جنس استرپتوکوک شامل گونه‌هایی مانند پایوژنز، اگالکتیا، پنومونیه، ویریدانس و انتروکوک است.
- **اصول تقسیم‌بندی استرپتوکوک‌ها:**
  - **تست کاتالاز:** در این تست، با اضافه کردن آب اکسیژنه به نمونه، اگر گاز اکسیژن به صورت حباب ایجاد شود، نتیجه کاتالاز مثبت است و در غیر این صورت، منفی خواهد بود. در کوکسی‌های گرم مثبت، اگر نتیجه تست کاتالاز مثبت باشد، جنس باکتری استافیلوکوک است و اگر منفی باشد، باکتری در دسته استرپتوکوک قرار می‌گیرد.
  - **تست همولیز:** برخی باکتری‌ها آنزیم‌هایی تولید می‌کنند که میتوانند گلبول‌های قرمز را لیز کنند. این خاصیت برای تقسیم‌بندی استرپتوکوک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و آزمایش آن معمولاً در محیط کشت بلاد آگار انجام می‌شود.
    ۱. **همولیز بتا:** لیز کامل گلبول‌های قرمز رخ می‌دهد، به طوری که گلبول‌ها ترکیده و هموگلوبین آزاد و تجزیه می‌شود و دور کلونی کاملاً شفاف می‌شود. نمونه‌ها: پایوژنز و اگالکتیا.
    ۲. **همولیز آلفا:** لیز به صورت ناقص انجام می‌شود؛ هاله اطراف کلونی کاملاً شفاف نیست و به رنگ سبز دیده می‌شود. نمونه‌ها: گونه‌های ویریدانس و پنوموکوک.
    ۳. **همولیز گاما:** در این حالت باکتری آنزیم همولیتیک ندارد و هیچ لیزی رخ نمی‌دهد. نمونه: انتروکوک.
  - **حساسیت آنتی‌بیوتیکی:** برای افتراق دو گروه A و B استرپتوکوک‌ها از دیسک آنتی‌بیوتیک باسیتراسین استفاده می‌شود. اگر باکتری‌ها اطراف دیسک رشد نکنند و هاله‌ای در محیط کشت اطراف دیسک مشاهده شود، باکتری به این دیسک حساس است. در استرپتوکوک‌ها، گروه A (پایوژنز) به باسیتراسین حساس و گروه B (اگالکتیه) مقاوم است.

- **ترکیبات دیواره:** دیواره استرپتوکوک‌ها حاوی کربوهیدرات C است که برای طبقه‌بندی این باکتری‌ها اهمیت دارد. طبقه‌بندی A و B (لنسفیلد) بر اساس مونومرهای قندی متفاوت این کربوهیدرات انجام می‌شود:

۱. **گروه استرپ A:** این گروه به باکتری‌های گوشتخوار نیز معروف است و مهم‌ترین گونه آن، استرپتوکوک پایوژنز ($pyogenes$) است.

۲. **گروه استرپ B:** مهم‌ترین گونه این گروه، استرپتوکوک اگالکتیه ($agalactiae$) است. این باکتری برای اولین بار از عفونت پستان گاو جدا شد و به همین دلیل نامگذاری شد، اما بعدها مشخص شد که عفونت‌های انسانی نیز ایجاد می‌کند.



Catalase Test *Hemolysis test* *Left: Beta* *Right: Alpha*

استرپتوکوک پایوژنز

- **ویژگی‌های کلی:** در اکثر بیماری‌های ایجاد شده توسط این گونه، چرک تولید می‌شود (پایو = چرک، ژنز = تولید؛ پایوژنز = تولیدکننده چرک). مانند سایر باکتری‌های گرم مثبت، دارای لایه ضخیم پپتیدوگلیکان روی غشای سیتوپلاسمی دو لایه است و علاوه بر آن، کپسول هیالورونیک نیز دارد. از نظر همولیز، این باکتری‌ها بتاهومولیتیک هستند و به صورت $facultative\ anaerobe$ (هوازی-بی‌هوازی اختیاری) زندگی می‌کنند.
- **فاکتورهای ویرولانس:** عواملی که باعث بیماری‌زایی باکتری می‌شوند یا به بقای میکروب در بدن میزبان کمک می‌کنند، تحت عنوان فاکتورهای ویرولانس شناخته می‌شوند. برخی از این فاکتورها به خود باکتری متصل هستند، مانند کپسول، لیپوتیکوئیک اسید و پروتئین M در دیواره، در حالی که گروه دیگری شامل آنزیم‌ها و اگزوتوکسین‌ها است که از سلول ترشح می‌شوند (اگزوتوکسین‌ها به خارج سلول ترشح می‌شوند، در حالی که اندوتوکسین یا توکسین داخلی به دیواره باکتری چسبیده است، مانند LPS در باکتری‌های گرم منفی). نمونه‌هایی از این فاکتورها عبارتند از:

۱. **کپسول:** با مقابله با فاگوسیتوز، کمک به اتصال باکتری به سطوح و افزایش مقاومت در برابر درمان و آنتی‌بیوتیک نقش دارد.

۲. **لیپوتیکوئیک اسید**

۳. **پروتئین M:** که در اتصال و تسریع فرآیند بیماری‌زایی مؤثر است.

۴. **هیالورونیداز:** که هیالورونیک اسید موجود در بافت همبند را تجزیه کرده و باکتری را قادر می‌سازد به نواحی عمقی‌تر پیشروی کند و نهایتاً وارد خون شود.
۵. **استرپتولیزین:** نوع S آن عامل بتا همولیز و نوع O آن در تشخیص باکتری با استفاده از سنجش آنتی‌بادی کاربرد دارد.
۶. **اگزوتوکسین‌های پایروژن (تب‌زا):** موجب واکنش‌های التهابی و بیماری‌زایی می‌شوند.
۷. **استرپتوکیناز:** با از بین بردن لخته‌ها و فیبرین، باعث گسترش باکتری و عفونت می‌شود.

- **محل عفونت:** استرپتوکوک پایوژنز به میزان زیادی سطح پوست و غشاهای مخاطی حلق را کلونیزه می‌کند. در بیماری موضعی (لوکال)، باکتری در محل اولیه ورود باقی می‌ماند و بیماری ایجاد می‌کند، اما اگر بتواند از طریق جریان خون منتقل شود و به اندام‌های مختلف برسد، بیماری سیستمیک ایجاد می‌شود. به طور مثال، ورود باکتری به ریه منجر به پنومونی و ورود آن به قلب موجب اندوکاردیت می‌شود. هرچه سیستم ایمنی فرد ضعیف‌تر باشد، ریسک عفونت‌های سیستمیک بیشتر است؛ گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، کودکان و نوزادان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مبتلایان به HIV، بیماران سرطانی، افرادی که پیوند دریافت کرده‌اند و مصرف‌کنندگان داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی هستند.
- **بیماری‌ها:** استرپتوکوک پایوژنز میتواند موجب بیماری‌های مختلفی شود که شامل بیماری‌های موضعی چرکی، عفونت‌های تنفسی (التهاب لوزه، گلودرد، فارنژیت، التهاب گوش میانی و تب مخملک)، عفونت‌های پوستی (عفونت زخم و سوختگی، بادسرخ و زرد زخم)، عفونت بافت نرم (سلولیت و فاسیت نکروزان)، عفونت تناسلی و همچنین عفونت‌های غیرچرکی و ثانویه (تب روماتیسمی حاد و گلومرونفریت حاد) هستند.
  - **در گلو:**

۱. **فارنژیت:** مهم‌ترین عفونت ناشی از پایوژنز است که با علائم تورم لوزه‌ها، تب، گلودرد، لوکوسیتوز و التهاب و چرک در ته حلق همراه است؛ این چرک در ته حلق علامت شاخص گلودرد استرپتوکوکی محسوب می‌شود.
۲. **تب مخملک (*Scarlet Fever*):** معمولاً در کودکان با گلودرد آغاز می‌شود و با ورود توکسین باکتری به خون، به صورت دانه‌های قرمز (راش) در سطح پوست ظاهر می‌شود؛ ابتدا در تنه و سپس در دست و پاها. همچنین زبان متورم شده و به آن زبان توت‌فرنگی گفته می‌شود. بنابراین علائم تب مخملک شامل راش در تنه، زبان توت‌فرنگی و گلودرد است. بیماری‌های نشان داده شده در تصاویر از راست به چپ عبارتند از: راش در تب مخملک، التهاب گلو و التهاب لوزه‌ها.



- **در پوست:**



۱. **زرد زخم (*Impetigo*):** شایع‌ترین عفونت موضعی سطحی پوست است که با تاول‌های زرد در صورت و اطراف دهان افراد با سطح بهداشت پایین همراه است. این عفونت معمولاً در اثر ورود باکتری به خراش، زخم یا نیش حشره ایجاد می‌شود، زیرا باکتری در پوست سالم توانایی بیماری‌زایی ندارد و برای ایجاد عفونت حتماً باید از منفذ وارد شود. معمولاً با آنتی‌بیوتیک‌های موضعی درمان می‌شود.



۲. **باد سرخ (*Erysipelas*):** در این حالت، باکتری به نواحی عمقی‌تر پوست نفوذ می‌کند و موجب التهاب و قرمزی پوست در اطراف ضایعه می‌شود. بافت درم و لنفاتیک نیز درگیر می‌شوند.



۳. **سلولیت:** اگر باکتری بیشتر به لایه‌های زیرجلدی نفوذ کند، عفونت ایجاد شده را سلولیت می‌نامند. این حالت خطرناک‌تر از باد سرخ است، زیرا سرخی ضایعه در اطراف مشخص نیست و حال عمومی بیمار بدتر است. درمان سریع لازم است تا از عفونت سیستمیک جلوگیری شود.



۴. **فاسیت نکروزان:** در صورتی که باکتری به لایه‌های عضلانی و چربی پیشروی کند، می‌تواند این بافت‌ها را از بین ببرد و به همین دلیل به آن لقب باکتری گوشتخوار داده شده است. پیشروی شدید باکتری معمولاً به دلیل عدم درمان سریع، تشخیص دیرهنگام و ضعف سیستم ایمنی در مراحل اولیه بیماری رخ می‌دهد.

- **عفونت‌های ثانویه:** عفونت‌هایی که تا اینجا بیان شد، یا مستقیماً ناشی از خود باکتری استرپتوکوک پایوژنز بودند یا به دلیل توکسین‌های مترشحه از آن ایجاد شده‌اند. با این حال، برخی عفونت‌ها پس از عفونت اولیه رخ می‌دهند و ارتباطی با حضور مستقیم باکتری ندارند؛ بلکه ناشی از پاسخ ایمنی بدن به اجزای باکتری هستند. این نوع عفونت‌ها را عفونت ثانویه می‌نامند.

۱. **عفونت تب روماتیسمی:** برخی ساختارها روی سلول‌های قلبی شبیه آنتی‌ژن M پایوژنز هستند. در صورت وجود عفونت طولانی، آنتی‌بادی‌های تولید شده توسط سیستم ایمنی ممکن است اشتباهاً به این ساختار در سلول‌های

قلبی متصل شوند و آن را به عنوان عامل بیگانه شناسایی کنند. بنابراین، اگر پس از گلودرد استرپتوکوکی عفونت درمان نشود، فرد سال‌ها بعد ممکن است به تب روماتیسمی حاد مبتلا شود که با التهاب و درد مفاصل و بافت قلب همراه است. در این افراد، حتی اگر کشت باکتری انجام شود، استرپتوکوک جدا نمی‌شود.

۲. **گلومرولونفریت حاد:** این عارضه ممکن است بعد از گلودرد چرکی یا عفونت پوستی ایجاد شود؛ زیرا با رسوب آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌ها در گلومرول‌های کلیه، التهاب و آسیب به کلیه رخ می‌دهد و عملکرد فیلتراسیون کلیه ناقص می‌شود.

به عنوان یکی از بیماری‌های سیستمیک، می‌توان به سندروم شوک سمی اشاره کرد. برخی از توکسین‌های استرپتوکوک وارد جریان خون می‌شوند و موجب بروز عوارض سیستمیک مانند کاهش فشار خون، افزایش نفوذپذیری رگ‌ها و در نتیجه اِدم و تورم می‌گردند. همچنین اندام‌های داخلی به دلیل کاهش خون‌رسانی دچار آسیب می‌شوند و در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود. این سندروم در همه بیماران رخ نمی‌دهد و وابسته به شرایط فرد است و جزو دسته سِپتیسمی‌ها محسوب می‌شود.

- **مراحل تشخیص** (مشترک در همه استرپتوکوک‌ها) شامل:

۱. **نمونه‌برداری** از بافت درگیر مانند پوست یا خون (در تب روماتیسمی برای ردیابی آنتی‌ژن‌ها).

۲. **کشت باکتری** در محیط‌های اختصاصی آزمایشگاه.

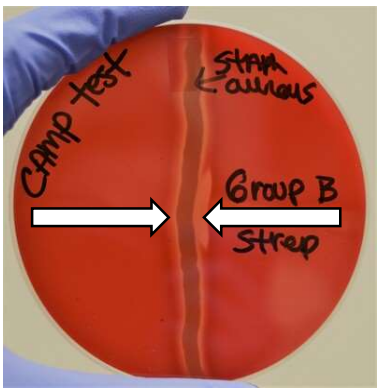
۳. **تشخیص نوع باکتری** با استفاده از تست‌های تاییدی که در ابتدای جلسه معرفی شدند.

به طور کلی، تشخیص باکتری‌ها به سه دسته آزمایش محدود می‌شود: کشت، سرولوژی (سنجش آنتی‌ژن و آنتی‌بادی) و روش‌های مولکولی مانند PCR که از همه مهم‌تر و دقیق‌تر است.

- **واکسن:** ندارد.
- **درمان:** جنس استرپتوکوک هنوز به پنی‌سیلین G مقاوم نشده است و به همین دلیل، درمان اصلی اکثر عفونت‌ها با این آنتی‌بیوتیک انجام می‌شود. در صورت حساسیت فرد به پنی‌سیلین، میتوان از سفالوسپورین‌ها یا ماکرولیدها استفاده کرد. مهم‌ترین بیماری که نیازمند درمان فوری است، فاسیت نکروزان است که تنها با برداشت بافت قابل کنترل است، زیرا تخریب ایجاد شده برگشت‌ناپذیر است. سایر عفونت‌های چرکی معمولاً با آنتی‌بیوتیک موضعی یا سیستمیک درمان می‌شوند. توجه داشته باشید که عفونت‌های ثانویه مانند عفونت حاد کلیه و تب روماتیسمی حاد با آنتی‌بیوتیک درمان نمی‌شوند، بنابراین درمان گلودرد در کودکان بسیار اهمیت دارد و باید جدی پیگیری شود.

استرپتوکوکوس اگالکتیه

- **خصوصیات:** این گونه برای اولین بار در گاو شناسایی شد، جایی که باعث ورم پستان و کاهش تولید شیر می‌شد، اما بعدها در دستگاه تناسلی انسان نیز یافت شد. این باکتری تمامی خصوصیات جنس استرپتوکوک را دارد، اما بر خلاف پایوژنز، توکسین‌ها و آنزیم‌های پایوژنز را ندارد. مانند پایوژنز، این گونه هوازی-بی‌هوازی اختیاری است و کپسول دارد. برای افتراق از پایوژنز، می‌توان به مقاومت آن به باسیتراسین اشاره کرد. علاوه بر تست‌های معرفی شده در ابتدای جلسه، تست $CAMP$ نیز برای شناسایی اختصاصی این باکتری استفاده می‌شود.
- **تست $CAMP$ (مهم و سوال‌ساز):** این تست در محیط بلاد آگار انجام می‌شود تا بتوان همولیز را بررسی کرد. ابتدا باکتری استاف اورئوس کشت داده می‌شود و سپس استرپتوکوک ناشناخته عمود بر آن کشت می‌شود. پس از ۲۴ساعت ماندن انکوباتور در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، بررسی انجام می‌شود. اگر در محل تلاقی دو خط، همولیز استاف به شکل فلش تقویت شده مشاهده شود، باکتری ناشناخته $Streptococcus\ agalactiae$ است؛ زیرا این باکتری فاکتوری به نام $CAMP$ ترشح می‌کند که باعث افزایش همولیز استاف می‌شود.



- **بیماری‌ها:** این باکتری عمدتاً در سیستم ادراری-تناسلی و مجرای گوارش یافت می‌شود و نسبت به پایوژنز بیماری‌زایی کمتری دارد. مهم‌ترین گروهی که در معرض خطر عفونت با این باکتری هستند، زنان باردار هستند. وقتی مادر حامل این باکتری باشد، ممکن است در مجرای ادراری موجب سیستیت شود یا در واژن و رکتوم کلونیزه شود. باکتری می‌تواند از واژن، رکتوم یا مجاری ادراری صعود کرده و به غشاهای اطراف جنین برسد و کوریوآمنیونیت ایجاد کند. این عفونت می‌تواند موجب پارگی زودرس پرده‌ها شود و به دنبال آن سقط، زایمان زودرس یا حتی مرگ داخل رحمی رخ دهد. توکسین‌های باکتری ممکن است آلوئول‌های ریه را تخریب کنند و با عبور از مانع آلوئول-مویرگی وارد خون شده و باعث باکتریمی و سپسیس شوند. همچنین باکتری ممکن است از طریق خون از سد خونی-مغزی عبور کرده و به مایع مغزی-نخاعی (CSF) برسد و منتژیت نوزادی ایجاد کند.
- **جلوگیری:** برای کاهش خطر آسیب به جنین، توصیه می‌شود از غربالگری مادران باردار استفاده شود، در صورت نیاز زایمان سزارین انجام شود، درمان مادر قبل از بارداری (در صورت امکان) و همچنین درمان سریع آنتی‌بیوتیکی در نوزاد تازه متولد شده انجام گیرد.
- **تشخیص / درمان / واکسن:** مانند پایوژنز

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- زهرا فضلی
- رزا فرشاداصل
- سارا لطفی

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: حاجی‌خانی | **جلسه: هفدهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۹**

فهرست

استرپتوکوک‌ها ۱

مقایسه استاف‌ها و استرپ‌ها ۱

استرپتوکوک پنومونیه ۲

استرپتوکوک‌های ویریدانس ۴

استرپتوکوکوس پایوژنز ۷

استرپتوکوک‌های گروه *D* ۷

فرمت سؤالات ۸

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

استرپتوکوک‌ها

خصوصیات کلی تمام گونه‌ها در این خانواده مشترک است؛ شامل کوکسی‌های زنجیره‌ای، گرم‌مثبت (در رنگ‌آمیزی، بنفش می‌شوند)، کاتالاز منفی (وجه افتراق اصلی از استاف‌ها)، فاقد اسپور، فاقد کپسول، بی‌هوازی اختیاری و غیرمتحرک. بسیاری از استرپتوکوک‌ها یک نوع کربوهیدرات C در دیوارهٔ سلولی دارند که خانم لنسفیلد بر اساس ترکیب آن‌ها، این باکتری‌ها را دسته‌بندی کرده است. این دسته‌بندی که به «دسته‌بندی لنسفیلد» معروف است، شامل گروه‌های A، B، C و D می‌باشد؛ اما برخی از استرپتوکوک‌ها در این طبقه‌بندی قرار نمی‌گیرند؛ مانند $pneumococcus$ یا $Streptococcus\ pneumoniae$ که عامل ذات‌الریه است. به درگیری برونشیول‌ها و آلوئول‌های تنفسی پنومونی (ذات‌الریه) گفته می‌شود.

مقایسه استاف‌ها و استرپ‌ها

- **شباهت‌ها:**
  - هر دو گرم مثبت و کوکسی هستند.
  - هر دو اسپور و حرکت ندارند.
- **تفاوت‌ها:**
  - **شکل کلونی:** استرپتوکوک‌ها به‌صورت زنجیره‌ای رشد می‌کنند، در حالی که استافیلوکوک‌ها به‌صورت خوشه‌ای ظاهر می‌شوند.
  - **تست کاتالاز:** تفاوت مهم آن‌ها در این تست است؛ اگر تست کاتالاز منفی باشد، باکتری در گروه استرپتوکوک‌ها قرار می‌گیرد و اگر مثبت باشد، در گروه استافیلوکوک‌ها قرار می‌گیرد.
- **تشخیص استافیلوکوک‌ها:** پس از مثبت شدن تست کاتالاز، از تست کواگولاز استفاده می‌شود:
  - اگر تست کواگولاز مثبت باشد، باکتری استاف اورئوس است.
  - اگر تست کواگولاز منفی باشد، از تست نووبیوسین استفاده می‌شود:
    - اگر باکتری به دیسک نووبیوسین حساس باشد، باکتری استاف اپیدرمایدیس است که بیشتر عفونت‌های سطحی ایجاد می‌کند و جزو فلور غالب پوست است.
    - اگر مقاوم باشد، باکتری استاف ساپروفیتیکوس است که عامل شایع عفونت ادراری (UTI) در زنان جوان می‌باشد.
- **تشخیص استرپتوکوک‌ها:** اگر نمونه باکتری کاتالاز منفی باشد و در دسته استرپ‌ها قرار گیرد، از تست همولیز استفاده می‌شود که شامل آلفا، بتا و گاما همولیز است. در صورت بتا همولیز بودن، از دیسک باسیتراسین استفاده می‌شود:
  - اگر باکتری به باسیتراسین حساس باشد، جزو استرپ گروه A مانند استرپتوکوکوس پایوژنز است.
  - اما اگر مقاوم باشد، جزو استرپ گروه B مانند استرپتوکوکوس آگالاکتیه ($Streptococcus\ agalactiae$) است.

باکتری آگالاکتیه برای اولین بار از دام‌ها جدا شد و باعث کاهش تولید شیر آن‌ها می‌شد. این باکتری همچنین میتواند از مادر به نوزاد منتقل شود و باعث عفونت‌های نوزادان گردد.

Streptococcus pneumoniae

- **شکل و ظاهر میکروسکوپی:** این باکتری معمولاً در زیر میکروسکوپ به‌صورت دیپلوکوک‌های شبیه شعلهٔ شمع دیده می‌شود. البته همیشه این حالت قابل مشاهده نیست، اما در صورت مشاهده میتواند به تشخیص پنوموکوک کمک کند. رشد آن در محیط، گاهی به‌صورت زنجیره‌ای یا عمدتاً دوتایی دیده می‌شود و شایع‌ترین عامل ذات‌الریهٔ اکتسابی از جامعه به شمار می‌رود.
- **محل زندگی (کلونیزاسیون):** بیش از ۶۰٪ کودکان در سنین مدرسه و بیش از ۳۰٪ کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان این باکتری را به‌صورت فلور نرمال در نازوفارنکس خود حمل می‌کنند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها حامل نازوفارنژیال محسوب می‌شوند و چون هیچ علامتی ندارند، می‌توانند به‌صورت خاموش ناقل باکتری باشند و آن را به افراد حساس منتقل کنند و موجب بروز بیماری شوند. محل اولیه کولونیزاسیون آن همان $nasopharynx$ است.
- **افراد حساس:** این افراد عبارت‌اند از کسانی در سنین بسیار پایین که سیستم ایمنی آن‌ها هنوز تکامل نیافته، سالمندان با ایمنی ضعیف‌تر، افراد تضعیف ایمنی‌شده مانند مبتلایان به HIV، دیابت یا سرطان، افرادی که تحت شیمی‌درمانی قرار دارند، کسانی که پیوند دریافت کرده‌اند و از داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده می‌کنند، مبتلایان به بیماری‌های مزمن و همچنین زنان باردار. انتقال از فرد ناقل از طریق $aerocell$ها و به‌دنبال عطسه یا سرفه رخ می‌دهد.
- **فاکتورهای مستعدکننده:** شامل مصرف الکل و مواد مخدر، ضعف سیستم ایمنی، سن بالا، اختلالات سیستم تنفسی (برای مثال افرادی که سلول‌های مژک‌دار تنفسی آن‌ها دچار اختلال باشد و توانایی پاکسازی باکتری‌ها را نداشته باشند)، مشکلات گردش خون، افراد فاقد طحال ($splenectomy$ شده) و مبتلایان به بیماری‌های مزمن است.
- **فاکتور ویرولانس و نقش طحال:** طحال عضو مهمی در مقابله با باکتری‌های کپسول‌دار است و بنابراین در مبارزه با پنوموکوک که دارای کپسول تیپیک می‌باشد، نقش بسیار حیاتی دارد. در زیر میکروسکوپ نیز این کپسول به‌صورت هالهٔ نور اطراف دیپلوکوک‌ها قابل مشاهده است. بنابراین می‌توان گفت پنوموکوک یک پاتوژن فرصت‌طلب است، زیرا به تنهایی و در افراد سالم معمولاً توانایی ایجاد بیماری ندارد.
- **مسیرهای ایجاد بیماری:** بعد از کلونیزاسیون، باکتری می‌تواند به دو حالت بیماری ایجاد کند:
  ۱. ***Local spread*:** باکتری در نواحی اطراف اپی‌تلیوم مخاط بینی مستقر می‌شود، مانند گوش میانی (اوتیت مدیا)، سینوس‌ها (سینوزیت) و در صورت آسپیراسیون وارد ریه می‌گردد.

۲. ***Invasive***: باکتری به‌صورت تهاجمی عمل کرده و وارد جریان خون ($bacteremia$) می‌شود و از آنجا می‌تواند به مغز (مننژیت)، قلب (اندوکاردیت)، حفره شکمی ($peritonitis$)، مفاصل (آرتریت مفصلی) و سایر نواحی بدن منتقل شده و ایجاد درگیری کند. این حالت تهاجمی نادرتر است و معمولاً در افراد بسیار مستعد اتفاق می‌افتد.

بسیاری از افراد در مراحل اولیه بیماری درمان می‌شوند، یا سیستم ایمنی باکتری را از بین می‌برد، یا با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها کنترل می‌شود.

- **پیشرفت پنومونی:** اگر درمان صورت نگیرد، باکتری تا برونشیول‌ها و آلوئول‌ها پیشروی می‌کند و در آنجا تجمعی از ماکروفاژها، مخاط و باکتری ایجاد می‌شود که تبادل گازها را مختل کرده و باعث پرشدن ریه از مایعات می‌گردد. در این مرحله، ممکن است باکتری از طریق مویرگ‌های تنفسی وارد جریان خون شود و حالت تهاجمی خود را ایجاد کند.
- **فاکتورهای ویرولانس پنوموکوک:** مهم‌ترین فاکتور ویرولانس پنوموکوک، کپسول آن است. کپسول باعث چسبندگی و اتصال باکتری، نقش در تشکیل بیوفیلم، مانع نفوذ آنتی‌بیوتیک‌ها و مختل‌کننده عملکرد سیستم ایمنی می‌شود. یکی دیگر از فاکتورهای ویرولانس مانند باکتری‌های خانوادهٔ نایسریاسه، آنزیمی به نام IgA پروتئاز است. IgA یکی از آنتی‌بادی‌های ترشحی در سطوح مخاطی است که به باکتری می‌چسبد و آن را احاطه کرده و مانع عملکرد آن می‌شود؛ پنوموکوک با داشتن این آنزیم از اثرات IgA در امان می‌ماند. از سایر فاکتورهای ویرولانس پنوموکوک نیز می‌توان به ترکیبات دیواره آن مانند $teichoic\ acid$، پپتیدوگلیکان‌ها و پروتئین‌های چسبندهٔ دیواره اشاره کرد.
- **تشخیص آزمایشگاهی پنوموکوک:** بهترین نمونه آزمایشگاهی برای تشخیص پنومونی ناشی از پنوموکوک، خلط و ترشحات ریوی است. اگر باکتری در خون پخش شده باشد، نمونه خون برای کشت و تشخیص گرفته می‌شود؛ و اگر بیمار علائم درگیری دستگاه عصبی مرکزی (CNS) داشته باشد، از او نمونه مایع مغزی-نخاعی (CSF) تهیه می‌کنند. برای محیط کشت، از آنجایی که استرپتوکوک‌ها برخلاف استافیلوکوک‌ها باکتری‌های پرنیاز هستند، به یک محیط غنی‌شده مانند بلاد آگار یا چاکلت آگار نیاز دارند. کلونی‌ها به‌صورت ریز و آلفا همولیتیک ظاهر می‌شوند و پس از آن تست‌های رنگ‌آمیزی گرم، تست کاتالاز و بررسی‌های بعدی انجام می‌شود. این باکتری به دیسک اپتوچین ($optochin$) حساس است و در صورت مشاهده هالهٔ عدم رشد، تشخیص به نفع پنوموکوک خواهد بود. همچنین، پنوموکوک به نمک‌های صفراوی حساس است؛ در صورتی که محلول حاوی نمک‌های صفراوی کدر شود، باکتری پنوموکوک نیست و رشد کرده است، اما اگر باکتری لیز شود، نشان‌دهندهٔ پنوموکوک بودن آن است. زیر میکروسکوپ، باکتری بنفش و به‌صورت کوکسی‌های کوتاه زنجیره‌ای دیده می‌شود و روی لام چرک و گلبول‌های سفید نیز قابل مشاهده است. یکی از تست‌های مهم، تست تورم کپسولی ($capsular\ swelling\ reaction$) است. در این تست، نمونه روی لام با آنتی‌سرمی حاوی آنتی‌بادی علیه کپسول پنوموکوک مخلوط می‌شود و در

صورت مشاهده تورم کپسول، باکتری به‌عنوان پنوموکوک تشخیص داده می‌شود. همچنین، تست مولکولی PCR برای تمامی باکتری‌ها قابل استفاده است و می‌تواند در تشخیص پنوموکوک نیز به کار رود.

- **درمان اصلی:** درمان اصلی پنوموکوک شامل پنی‌سیلین‌ها و تتراسایکلین‌ها است. در صورتی که باکتری به این داروها مقاوم باشد، از سفتریاکسون استفاده می‌شود و اگر به آن نیز مقاوم باشد، ونکومایسین تجویز می‌گردد.
- **واکسیناسیون:** برای تولید واکسن از آنتی‌ژن اصلی باکتری، یعنی کپسول استفاده می‌شود. پنوموکوک دارای ۹۰ تیپ مختلف است که از این میان، ۲۳ تیپ بیشترین نقش را در بیماری‌زایی دارند. واکسنی که بر اساس این ۲۳ تیپ ساخته شده است، به نام واکسن ۲۳ والانت پنوموکوک شناخته می‌شود. این واکسن برای همه افراد تزریق نمی‌شود و معمولاً به افراد مستعد، دارای بیماری زمینه‌ای یا کسانی که به مناطق پرخطر سفر می‌کنند توصیه می‌شود. علاوه بر این، واکسن‌های دیگری نیز وجود دارند که در تمامی آن‌ها از پلی‌ساکاریدهای کپسولی استفاده شده است.

استرپتوکوک‌های ویریدانس

- **خصوصیات:** نام دیگر آن‌ها استرپتوکوک‌های دهانی است، زیرا بیشتر در دهان بیماری ایجاد می‌کنند. ویریدانس‌ها از گروه $Facultative\ anaerobes$ هستند، به این معنی که می‌توانند هم در شرایط هوازی و هم در شرایط بی‌هوازی رشد کنند. این باکتری‌ها گرم مثبت بوده، کاتالاز تولید نمی‌کنند و اسپور و حرکت ندارند. همچنین دارای آلفا همولیز هستند و ترکیبی سبزرنگ ایجاد می‌کنند، که دلیل نام‌گذاری آن‌ها به ویریدانس (به معنای سبز) است.
- **انواع استرپتوکوک ویریدانس:** گروه ویریدانس دارای زیرمجموعه‌های متعددی است، از جمله استرپتوکوک‌های گروه موتانس که خود شامل سه استرپ جداگانه می‌شوند. به‌طور کلی، استرپ‌های ویریدانس شامل استرپتوکوکوس موتانس ($Streptococcus\ mutans$)، استرپتوکوکوس میتیس ($Streptococcus\ mitis$)، استرپتوکوکوس سنگوینیس ($S.\ sanguinis$)، استرپتوکوکوس سالیواریوس ($S.\ salivarius$) و استرپتوکوکوس انجینوسوس ($S.\ anginosus$) هستند. در مشکلات دهان و دندان، استرپ موتانس و پس از آن میتیس شایع‌ترین هستند و پس از آن، سالیواریوس نقش دارد؛ شناخت موتانس و میتیس برای امتحان اهمیت دارد. ویریدانس‌ها باکتری‌های قوی نیستند و بیشتر فرصت‌طلب محسوب می‌شوند؛ آن‌ها سیستم بیماری‌زایی وسیع ندارند، توکسین خاصی تولید نمی‌کنند و کپسول نیز ندارند، بنابراین تنها در شرایط خاص می‌توانند بیماری‌زا باشند. به‌عنوان مثال، استرپ انجینوسوس بیشتر باعث آبسه می‌شود، و استرپ میتیس علاوه بر عفونت‌های دهان و دندان، میتواند اندوکاردیت تحت حاد (SBE) ایجاد کند. تمام اعضای گروه ویریدانس، اگر وارد قلب شوند، میتوانند اندوکاردیت تحت حاد ایجاد کنند، زیرا باکتری‌ها شدید و قوی نیستند و اندوکاردیت حاد ایجاد نمی‌کنند. همچنین، هر کدام از این باکتری‌ها در صورت ورود از دهان به خون می‌توانند باکتریمی ($Bacteremia$) ایجاد کنند. در افراد مستعد، مانند

کسانی که مشکل قلبی-عروقی دارند یا دارای دریچه یا مفصل مصنوعی هستند، این باکتری‌ها می‌توانند آسیب ایجاد کنند (تفاوت‌های بین باکتری‌های خانواده ویریدانس برای امتحان اهمیت دارد).

- **ارتباط باکتری‌های ویریدانس با دهان و دندان:** باکتری‌های ویریدانس می‌توانند تجمع یافته و توده و بیوفیلم ایجاد کنند و با ترشح پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی روی سطح دندان کلونیزه شوند. در همین زمان، باکتری‌های دیگر نیز به آن‌ها اضافه شده و پلاک دندانی شکل می‌گیرد. در شرایط نرمال، پلاک دندانی باعث پوسیدگی نمی‌شود و با رعایت بهداشت دهان، استفاده از دهان‌شویه، مسواک زدن مداوم و نخ دندان برداشته شده و جایگزین می‌شود؛ اما بهداشت ضعیف، ژنتیک، نوع مواد غذایی مصرفی و مصرف بیش از حد قند باعث افزایش بیوفیلم‌ها و عدم برداشت آن‌ها می‌شود. این تجمع باکتری‌ها و متابولیسم آن‌ها موجب ایجاد التهاب می‌شود؛ ابتدا لثه‌ها درگیر شده و التهاب لثه ($Gingivitis$) ایجاد می‌گردد و در صورت پیشرفت، بافت‌های زیرین و استخوان نیز آسیب می‌بینند که در نهایت ممکن است منجر به از دست رفتن دندان شود. تعداد باکتری‌ها ابتدا کم است و به مرور افزایش می‌یابد، سپس بیوفیلم شکل گرفته و پلاک دندانی ایجاد می‌شود. با ادامه این روند، باکتری‌های مضرتر اضافه شده و از مواد قندی به ویژه ساکارز استفاده می‌کنند و اسید تولید می‌کنند که کلسیم و مواد معدنی دندان را حل می‌کند. در نهایت، لایه‌های دندان به ترتیب درگیر می‌شوند: ابتدا مینا، سپس دنتین و در نهایت عصب دندان آسیب می‌بینند.

نکته: در حالت سالم نیز بیوفیلم وجود دارد، اما اکثر باکتری‌های آن بی‌ضرر و مفید هستند. با مصرف بالای شکر، بهداشت ضعیف دهان، شرایط ایمنی فرد، نوع باکتری‌ها و حتی ژنتیک، باکتری‌های مضر اضافه می‌شوند و دندان سالم به سمت پوسیدگی پیش می‌رود.

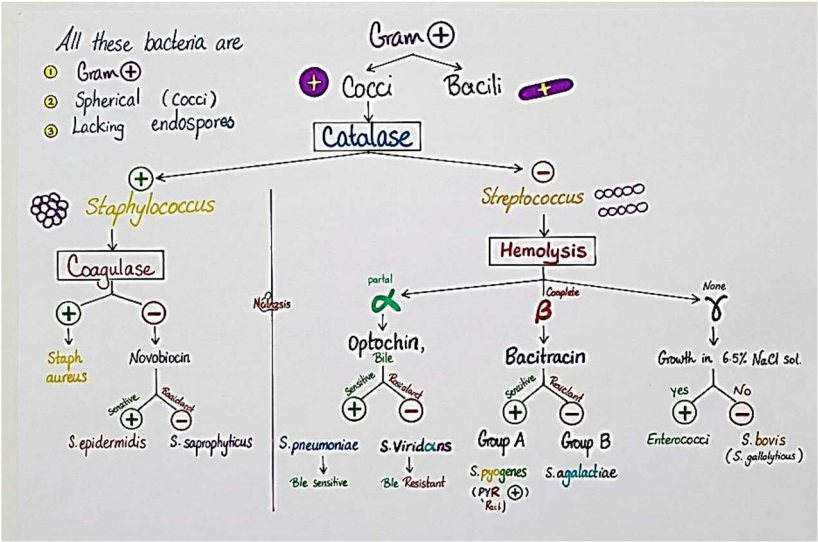
- **نحوه تشکیل بیوفیلم:** ساکارز با تبدیل شدن به گلوکز و فروکتوز باعث تولید ترکیباتی به نام گلوکان در سطح دندان می‌شود. گلوکان‌ها مانند گیره و پایه عمل کرده و باکتری‌های دیگر، حتی گونه‌های غیر از استرپتوکوک، با کمک $adhesins$ و $glucan - binding\ proteins$ به یکدیگر و سطح دندان می‌چسبند. به این ترتیب، باکتری‌ها همراه با مواد مترشحه و پلی‌ساکاریدهای ترشحی، بیوفیلم را ایجاد می‌کنند. پاکسازی بیوفیلم دشوار است و درمان آنتی‌بیوتیکی به آن نمی‌رسد. در صورت ماندگاری بیوفیلم، پوسیدگی دندان رخ داده و از سطح دندان به قسمت‌های عمقی‌تر پیشروی می‌کند که به آن دمینرالیزیشن گفته می‌شود که به معنی از دست رفتن مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر و تخریب نهایی دندان است. برای آنکه باکتری‌ها در پوسیدگی نقش داشته باشند، باید سه شرط اصلی را دارا باشند:

۱. توانایی تشکیل بیوفیلم
۲. مقاومت در فضای پر از اسید
۳. توانایی مصرف کربوهیدرات و تولید اسید.

- **درمان:** گلد استاندارد برای کاهش استرپتوکوک‌های ویریدانس در دهان، کلرهگزیدین ($Chlorhexidine$) است؛ اما به صورت روتین استفاده نمی‌شود زیرا می‌تواند باعث تغییر رنگ دندان‌ها شود. در افراد سالم که مشکل خاصی ندارند، معمولاً درمان آنتی‌بیوتیکی لازم نیست و رعایت بهداشت دهان، کاهش مصرف قند، مسواک زدن مداوم، استفاده از نخ دندان و دهان‌شویه توصیه می‌شود. با این حال، در افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی، مفصل مصنوعی، مشکلات قلبی-عروقی یا دریچه مصنوعی قلب هستند، هرگونه دستکاری دندانی حتی نخ دندان کشیدن ساده می‌تواند باعث ورود باکتری‌ها به جریان خون و ایجاد اندوکاردیت تحت حاد شود. در این موارد، هنگام مراجعه به دندان‌پزشک، آنتی‌بیوتیک به‌عنوان پیشگیری تجویز می‌شود. درمان اصلی باکتری‌های ویریدانس، پنی‌سیلین است و در صورت مقاومت، از سفالوسپورین‌های نسل سوم مانند $Ceftriaxone$ استفاده می‌شود.
- **مقایسه پنوموکوک و استرپ‌های ویریدانس:**
  - **شباهت‌ها:**
    ۱. هر دو گرم مثبت و کاتالاز منفی هستند.
    ۲. هر دو کوکسی و آلفا همولیتیک هستند.
  - **تفاوت‌ها:**

۱. حساسیت به صفرا: پنوموکوک‌ها در صفرا از بین می‌روند (تست مثبت)، اما گروه ویریدانس نامحلول و مقاوم‌اند.
۲. حساسیت به اپتوچین: پنوموکوک‌ها حساس هستند، ولی گروه ویریدانس مقاوم‌اند.
۳. کپسول: پنوموکوک‌ها دارای کپسول هستند، در حالی که ویریدانس‌ها کپسول ندارند.
۴. محل بیماری‌زایی: ویریدانس‌ها معمولاً عفونت‌های دهان و دندان ایجاد می‌کنند، در حالیکه پنوموکوک‌ها بیشتر باعث پنومونی، عفونت‌های دستگاه تنفسی و مننژیت می‌شوند.

تست‌های تورم کپسولی، اپتوچین و نمک‌های صفراوی به‌عنوان تست‌های تأییدی و کمکی برای تمایز این دو گروه استفاده می‌شوند.



Properties	Pneumococcus	Viridans streptococci
Morphology	Lanceolate or flame – shaped	Round/oval
Arrangement	Gram – positive cocci in pairs	Gram – positive cocci in long chains
Capsule	Present	Absent
On blood agar	Draughtsman or carom coin colony	Convex shaped colony
Liquid medium	Uniform turbidity	Granular turbidity
Bile solubility	Soluble in bile	Insoluble in bile
Inulin fermentation	Fermenter	Non – fermenter
Optochin	Sensitive	Resistant
Mice Pathogenicity	Pathogenic	Non – pathogenic
Quellung Test	Positive	Negative
Hemolysis	Alpha hemolytic (under aerobic conditions) or Beta hemolytic (under anaerobic conditions)	Alpha hemolytic or non – hemolytic
Pathogenesis	Causes pneumonia	Causes mainly oral infections

استرپتوکوکوس پایوژنز

- **بیماری‌های ایجاد شده:** استرپتوکوکوس پایوژنز میتواند باعث بیماری‌های توکسیژنیک مانند تب مخملک و سندروم شوک سمی شود و همچنین بیماری‌های پوست سطحی مانند زرد زخم، $Erysipelas$ (باد سرخ) و سلولیت را ایجاد کند.
- **عوارض پس از بیماری ($Post-infectious\ complications$):**

۱. **تب روماتیسمی ($Rheumatic\ fever$):** در این عارضه، پروتئین M باکتری شباهت دارد به آنتی‌ژن‌های سطح عضله قلب و سیستم ایمنی به اشتباه به سلول‌های قلب حمله می‌کند.

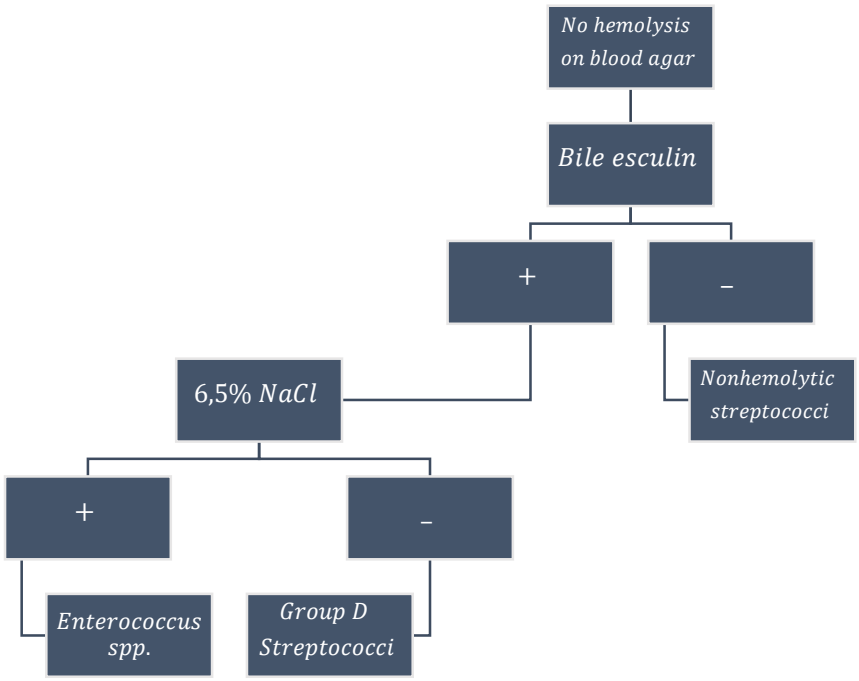
۲. **گلومرولونفریت پس از استرپتوکوک ($Post-streptococcal\ glomerulonephritis$):** در این حالت، رسوب آنتی‌ژن و آنتی‌بادی که کلیه موظف به پاک‌سازی آن‌ها است، بزرگ‌تر از حد معمول می‌شود و در گلومرول‌های کلیه گیر می‌کند.

این عوارض در همه افراد رخ نمی‌دهد؛ تب روماتیسمی معمولاً بعد از آنژین استرپتوکوکی (گلودرد استرپتوکوکی) اتفاق می‌افتد، در حالی که درگیری‌های کلیه اغلب پس از عفونت‌های پوستی یا گلودرد ایجاد می‌شوند.

استرپتوکوک‌های گروه D

- **ویژگی‌ها:** این باکتری‌ها گاما همولیتیک هستند. برخی از آن‌ها به نمک‌های صفراوی و نمک ۶.۵٪ مقاوم‌اند که این گروه جزو انتروکوک‌ها محسوب می‌شوند. در صورتی که باکتری در نمک ۶.۵٪ رشد نکند، جزو استرپتوکوک‌های غیرانتروکوک است. انتروکوک‌ها باکتری‌های بسیار مقاومی هستند و می‌توانند تا ۴۰٪ نمک‌های صفراوی، pH بالا و حرارت بالا را تحمل کنند.

- **ویژگی‌های فرصت‌طلبانه:** انتروکوک‌ها معمولاً باکتری‌های فرصت‌طلب هستند و فاکتور ویرولانس خاصی ندارند. در افرادی که مستعد بیماری هستند، مانند بیماران بستری در بیمارستان که به‌طور مداوم آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند یا کسانی که اعضای مصنوعی در بدن دارند، این باکتری‌ها بیشتر باعث ایجاد عفونت می‌شوند.
- **بیماری‌های مرتبط:** انتروکوک‌ها می‌توانند اندوکاردیت تحت حاد ایجاد کنند و همچنین در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند باعث عفونت ادراری، درگیری کیسه صفرا و عفونت زخم جراحی شوند.



فرمت سوالات

۱) روش شناسایی این باکتری چیست؟

۲) بیماری‌های ایجاد شده توسط باکتری کدامند؟

۳) واکسن پنوموکوک از چه چیزی ساخته شده است؟

۴) آنتی‌بیوتیک انتخابی برای این باکتری چیست؟

۵) عوارض پس از عفونت استرپتوکوکوس پایوژنز چیست؟ گلومرولونفریت حاد و تب روماتیسمی

۶) روش درمان استرپتوکوک‌ها را نام ببرید. پنی‌سیلین و سفالوسپورین.

۷) خصوصیات کلی استرپتوکوک‌ها را نام ببرید.

۸) خصوصیات شاخص هر باکتری را نام ببرید. مانند کپسول پنوموکوک یا توکسین‌های تب‌زای پایوژنز

۹) حتماً از استرپتوکوکوس پایوژنز، موتانس و میتیس سوال پرسیده می‌شود.

۱۰) روش تشخیص استرپتوکوک‌ها را نام ببرید. کشت، تست‌های بیوشیمیایی و روش‌های مولکولی

۱۱) اصلی‌ترین فاکتور بیماری‌زایی پنوموکوک چیست و چه نقشی دارد؟ کپسول، که به تشکیل بیوفیلم کمک می‌کند، از نفوذ آنتی‌بیوتیک جلوگیری می‌کند و باکتری را از شناسایی توسط سلول‌های ایمنی محافظت می‌کند.

۱۲) ویژگی‌های استرپتوکوکوس میتیس را نام ببرید. چون استرپتوکوک است، کوکسی، زنجیره‌ای و گرم مثبت (در رنگ‌آمیزی بنفش) است، فاقد کاتالاز و اسپور، بی‌هوازی اختیاری و فاقد حرکت می‌باشد.

۱۳) تمام استرپتوکوکوس ویریدانس‌ها آلفا همولیتیک هستند؛ بنابراین اگر پرسیده شود همولیز میتیس یا موتانس چیست، پاسخ می‌دهیم آلفا.

۱۴) استرپتوکوکوس میتیس را چگونه از پنوموکوک تشخیص می‌دهیم؟ با استفاده از دیسک اپتوچین.

۱۵) تفاوت کلونیزه شدن و اینفکشن چیست؟ کولونیزه شدن به معنای حضور باکتری روی میزبان بدون ایجاد بیماری است، اما اینفکشن به معنای ورود باکتری و ایجاد بیماری در میزبان می‌باشد.